워크샵 목표



생성형 AI
이해와 활용



프롬프트
엔지니어링



하네스
엔지니어링



신뢰성 높은
AI 워크플로우 구성

WeDataLab

생성형 AI 엔지니어링

- 생성형 AI 개요

2026년 07월

© Copyrights 2026. Wedatalab All Rights Reserved.

목차

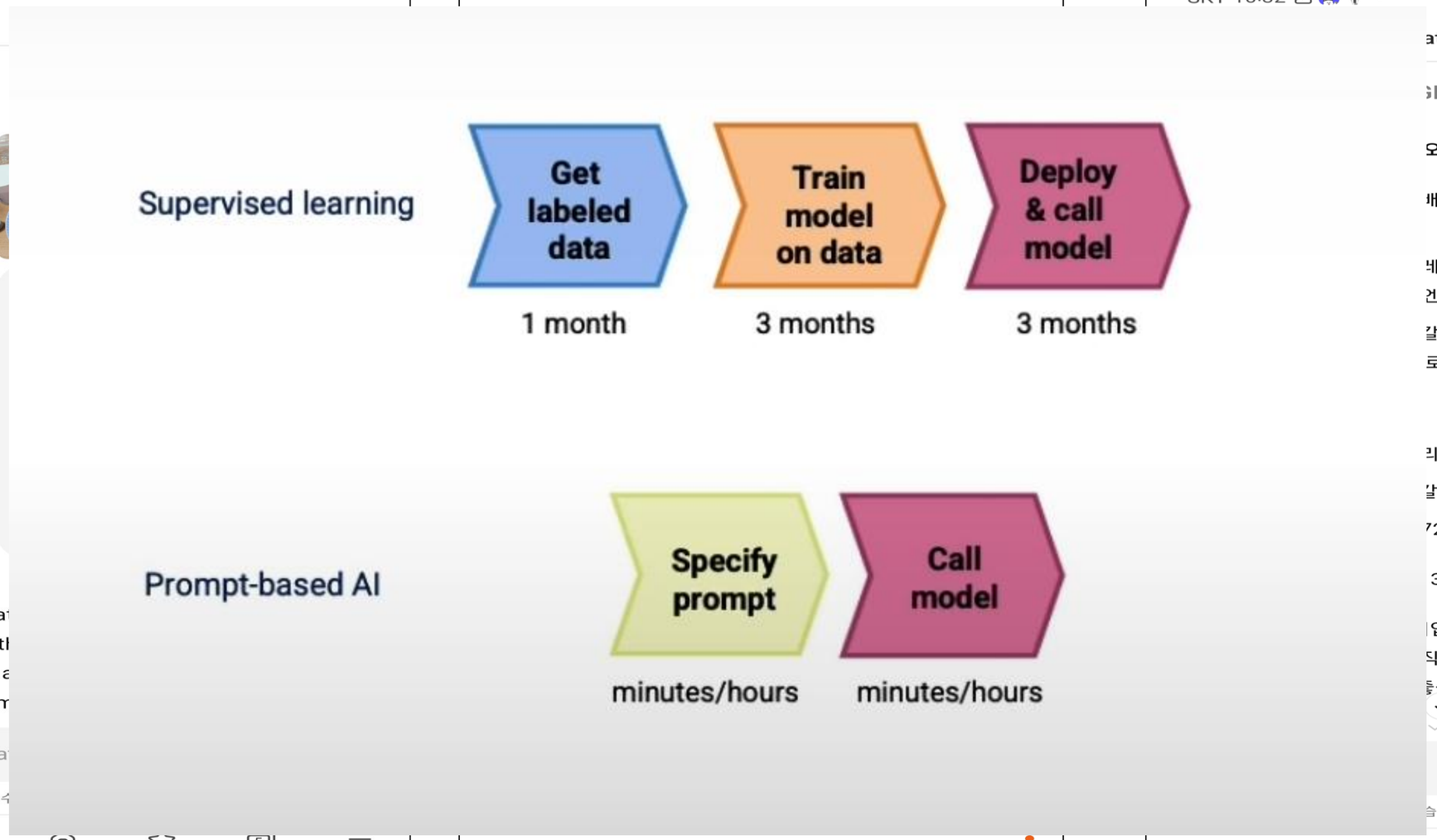
- AI, 사회 기반 시설
- 주요 기술과 특성
- 요약

AI, 사회 기반 시설

앤드류 응 교수 좌담회

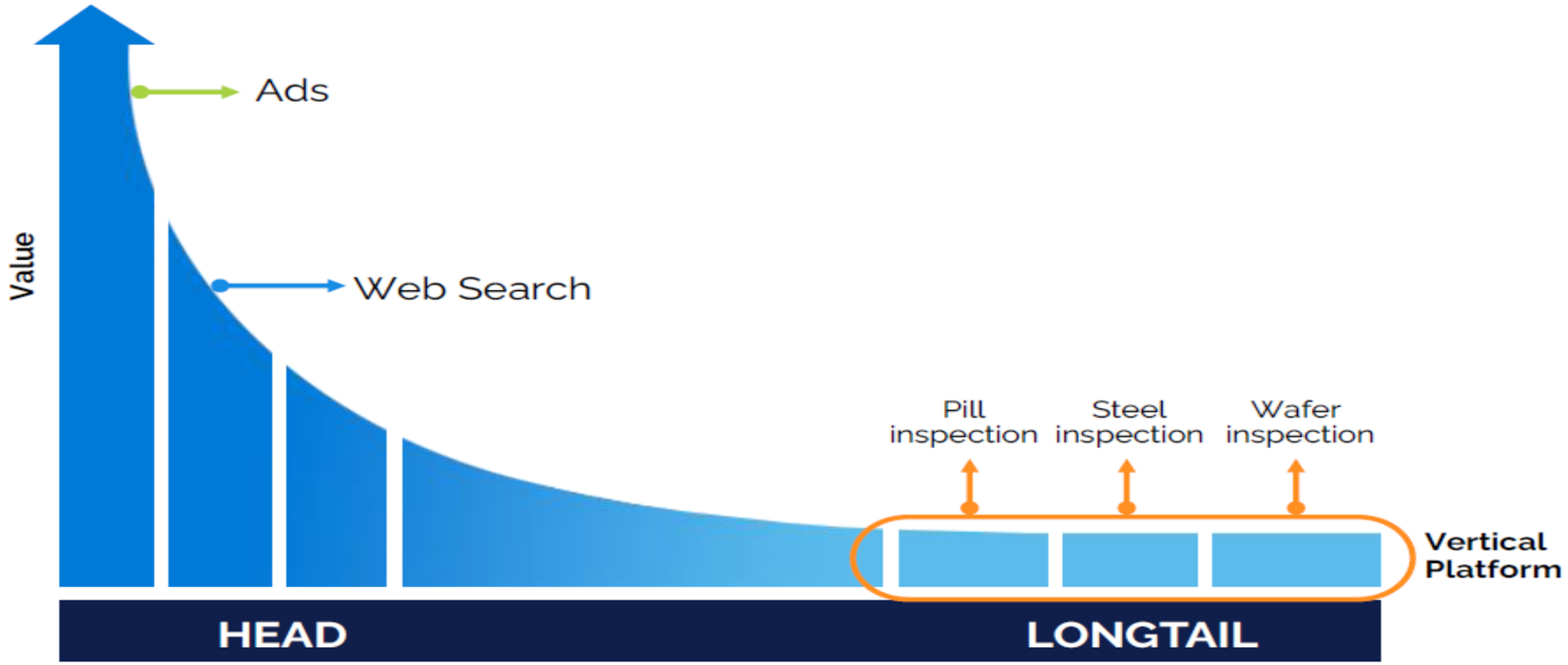

AI Talk
with Andrew Ng
Keynote, Fireside Chat & Networking
KBS 별관 공개홀 | 온•오프라인 동시 진행
2023.07.21.8PM
과학기술정보통신부
nipa 정보통신산업진흥원

머신러닝 훈련은 필요한가?



AI 적용의 Long Tail

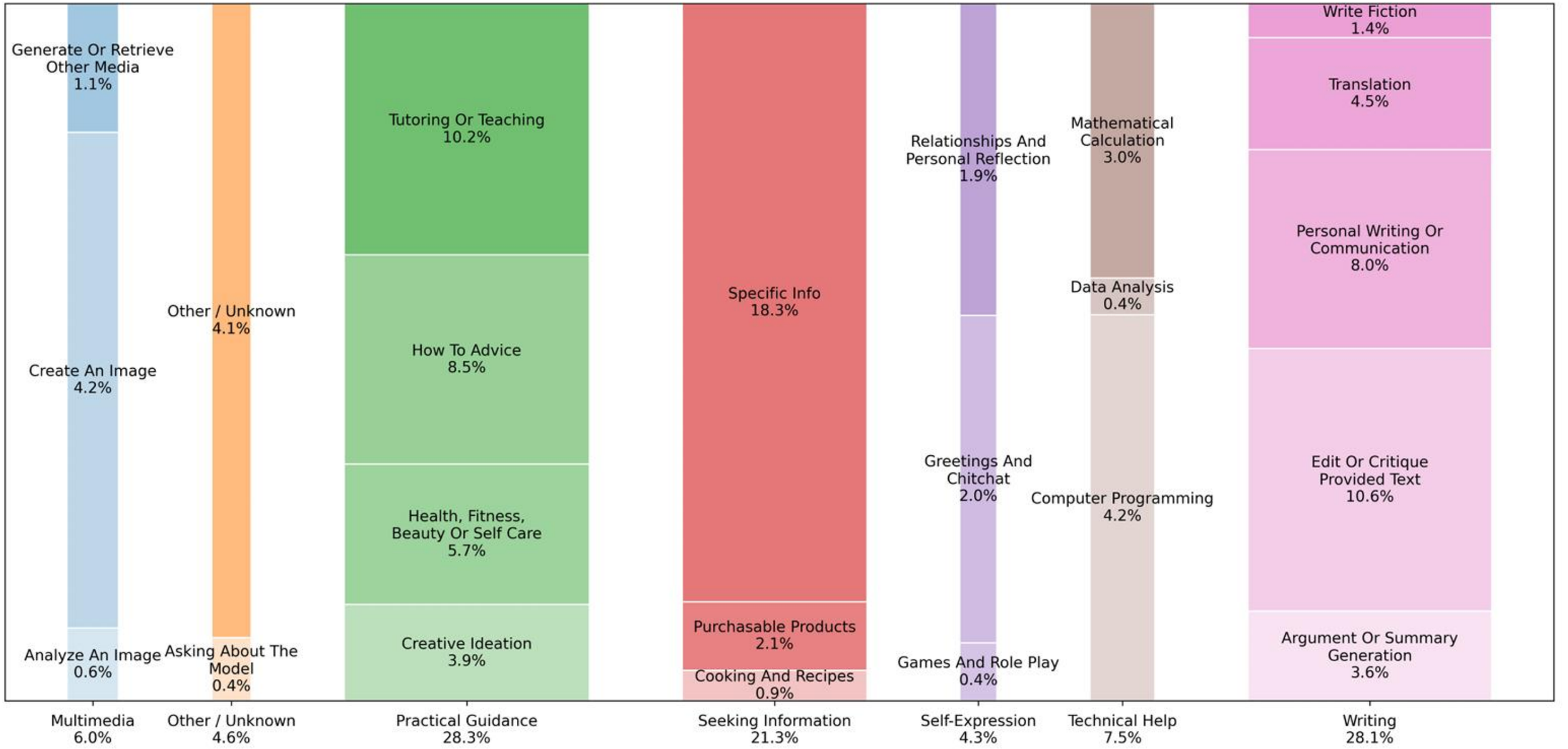
Barriers to widespread adoption #2: Customization (long tail) problem



All potential AI projects, sorted in decreasing order of value

출처 : How Data-Centric AI Bolsters Deep Learning for the Small-Data Masses (datanami.com)

다양한 AI 활용 영역



출처 : (https://cdn.openai.com/pdf/a253471f-8260-40c6-a2cc-aa93fe9f142e/economic-research-chatgpt-usage-paper.pdf

AI 활용 : 메일 작성

지난 주 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
회의 소집한 분에게 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 줘

지난 주에 참석할 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
회의를 소집한 분에게 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해줘.

KSW GPT4

제목: 회의 불참에 대한 진심어린 사과

존경하는 [회의 소집자 성함]님께,

저는 지난 주에 열리는 예정이었던 회의에 참석하지 못한 점에 대해 깊은 유감을 표합니다. 이메일을 통해 진심으로 사과의 말씀을 전하고자 합니다.

먼저, 제가 회의 일정을 깜박 잊은 것은 저 자신의 부주의로 인한 큰 실수였습니다. [회의 일시]라는 중요한 정보를 간과하고 불참하게 되어 정말 죄송합니다. 제가 이러한 실수를 범한 것으로 인해 다른 참석자 분들께도 불편함을 끼쳐드렸을 가능성이 있음에 대해 깊이 반성하고 있습니다.

저는 회사 내에서 협업과 의사소통의 중요성을 알고 있으며, 이러한 사소한 실수로 인해 조직적인 업무 활동에 방해가 되지 않도록 최선을 다할 것입니다. 앞으로는 일정 관리를 철저히 하여 이와 같은 상황이 발생하지 않도록 하겠습니다.

다시 한 번, 저의 부주의로 인하여 발생한 불편함과 혼란에 대해서 진심으로 사과드립니다. [회의 소집자 성함]님께서 소중히 여기시는 회사 문화와 원활한 협업 정신을 지속적으로 배우고 발전시켜 나갈 것임을 약속드립니다.

감사합니다.

[귀하 성함

AI 활용 : 번역

언어 감지 영어 한국어 독일어

"Generative AI is a can of worms that has to be opened". That was the laconic comment from a senior industry influencer, when I shared

원문의 의미를 살리면서 자연스럽고 이해하기 쉽게 번역하면 다음과 같습니다.

> **"생성형 AI는 결국 열어**

이는 내가 MariaDB Fou
으로 단계적으로 발전시
게 남긴 말이다.

이 한마디에는 생성형 A
를 차근차근 다듬어 나

표현 해설

- **a can of worms**
  - 직역하면 "벌레통"이지만, 영어 관용어로는
    - "골치 아픈 문제"
    - "복잡하고 해결하기 어려운 사안"
    - "한 번 열면 여러 문제가 쏟아져 나오는 상황"
- 을 의미합
- 여기서는
  스가 강합

한국어 영어 일본어

"제너레이티브 AI는 열어야 하는 벌레 캔이다." 이는 제가 MariaDB 서버를 AI 솔루션용 플랫폼으로 연속적으로 만들려는 MariaDB 재단의 계획을 공유했을 때 업계 고위 영향력자의 간결한 의견이었습니다. 이 성명서 잡성과 단계적 개선의 필요성을 결합합니다.

n jega MariaDB seobeoleul AI
llyeoneun MariaDB jaedan-ui
yeogjaui gangyeolhan

따라서 의역하면 다음과 같이도 번역할 수 있습니다.

> **"생성형 AI는 복잡한 문제들을 안고 있지만, 결국은 마주하고 활용해야 할 기술이다."**

이는 내가 MariaDB Foundation의 AI 플랫폼 전략을 설명했을 때 한 업계 관계자가 남긴 짧은 평가였다. 이 말은 생성형 AI가 가진 거대한 가능성과 동시에 해결해야 할 과제들, 그리고 이를 한 번에 해결하려 하기보다 단계적으로 발전시켜 나가야 한다는 점을 함축하고 있다.

활용 범위를 넓혀가는 AI : AI 변론 작성

2026.05.22 11:43

AI로 소송 이긴 일반인…전문직 흔든다

국내서 AI 활용 '나홀로 소송' 승소 사례 등장
미국선 변호사 없이 AI로 소송 준비하는 사례 확산
법률 접근성 커졌지만 책임·검증 공백은 과제

[MS투데이] 인공지능(AI)을 활용해 일반인이 변호사를 상대로 한 소송에서 승소한 국내 사례가 알려지면서 법률서비스 시장의 변화 가능성이 주목받고 있다. 단순한 문서 작성 보조를 넘어 소장 분석, 법리 검토, 반박 서면 작성 등 기존에는 변호사 조력이 필요했던 영역에 AI가 빠르게 파고들고 있어서다. 법률 비용 부담을 낮추고 일반인의 사법 접근성을 높일 수 있다는 기대와 함께, 잘못된 법률 정보와 책임 소재를 둘러싼 우려도 커지고 있다.

최근 국내 보도에 따르면 한 일반인은 과거 선임했던 변호사와 분쟁을 겪은 뒤 법무법인을 상대로 한 민사소송과 형사 고소 대응 과정에서 AI를 활용했다. 그는 변호사 선임이 여의치 않은 상황에서 AI에 사건 경위와 서류 내용을 입력하고, 고소장 분석과 법리 검토, 반박 의견서 작성을 도움받은 것으로 전해졌다. 결과적으로 형사 사건은 혐의없음 판단을 받았고, 민사소송에서도 최종 승소했다. 법률 전문가를 직접 대리인으로 선임하지 않고도 AI를 보조 도구로 활용해 분쟁에 대응한 사례라는 점에서 관심을 끌었다.

◆ 국내 사례가 던진 질문…AI는 어디까지 도울 수 있나

이번 사례는 AI가 변호사를 대체했다기보다, 비전문가가 법률 절차를 이해하고 서면을 정리하는 데 AI를 활용했다는 데 의미가 있다. 실제 소송에서는 사실관계 정리, 증거 제출, 절차 준수, 법리 구성 등이 모두 필요하다. 일반인에게는 진입장벽이 높은 영역이지만, 생성형 AI는 복잡한 법률 용어를 쉽게 풀어 설명하고 주장 구조를 정리하는 데 도움을 줄 수 있다.

다만 AI가 제시한 답변이 항상 정확한 것은 아니다. 존재하지 않는 판례를 제시하거나 법령 해석을 잘못할 가능성이 있다. 법률 문서의 최종 책임도 AI가 아니라 이를 제출한 당사자에게 있다. 이 때문에 법조계에서는 AI가 소액 사건이나 단순 분쟁에서 보조 수단이 될 수는 있지만, 사실관계 다툼이 크거나 법률 쟁점이 복잡한 사건에서는 전문가 검토가 여전히 필요하다는 신중론이 나온다.

◆ 미국선 AI 자력소송 확산…법원 부담도 커져

해외에서도 비슷한 흐름이 나타나고 있다. 외신에 따르면 미국에서는 변호사 비용을 감당하기 어려운 시민들이 AI를 활용해 민사소송 서류를 작성하고 법적 절차를 준비하는 사례가 늘고 있다. 한 미국 시민은 임대인과의 분쟁에서 변호사를 찾지 못하자 AI 도구를 활용해 연방법원에 소송을 제기했다. AI는 청구 취지 정리, 절차 안내, 상대방 주장 분석 등에 활용됐다.

자력소송 증가세도 확인된다. 외신은 2025 회계연도 미국 연방법원 민사사건에서 변호사 없이 스스로 소송을 진행한 당사자의 비중이 약 17%로 장기 평균보다 높아졌다고 전했다. AI가 법률서비스 접근성을 넓히는 도구가 될 수 있다는 분석이 나오는 배경이다. 하지만 법원 입장에서는 AI가 만든 부정확한 서면, 과도한 제출 문서, 허위 판례 인용 등이 새로운 부담으로 떠오르고 있다.

◆ 전문직 역할, 작성자에서 검토자로 이동

AI 법률 활용을 둘러싼 책임 논쟁도 본격화하고 있다. 최근 미국에서는 ChatGPT가 무자격 법률행위를 했다는 취지의 소송이 제기됐고, AI 개발사는 "ChatGPT는 변호사가 아니며 법률행위를 하지 않는다"는 입장을 법원에 냈다. 이용자가 AI 답변을 법률 조언처럼 활용할 수는 있지만, 그 결과에 대한 책임은 도구가 아니라 사용자에게 있다는 논리다.

이 논쟁은 법률시장을 넘어 회계, 세무, 노무, 의료 자문 등 전문직 전반으로 확산될 수 있다. AI가 초안 작성과 자료 검색, 쟁점 정리 같은 반복 업무를 빠르게 처리하면서 전문직의 역할은 단순 문서 작성자에서 최종 검토자, 전략 판단자, 책임 주체로 이동하고 있다. 소비자 입장에서는 비용 절감과 접근성 확대라는 장점이 있지만, 검증되지 않은 AI 답변을 그대로 사용할 경우 손실도 본인이 떠안을 수 있다.

전문직 시장의 변화는 이미 시작됐다. AI가 법률서비스의 문턱을 낮추는 도구가 될지, 부정확한 정보와 책임 공백을 키우는 위험 요인이 될지는 제도와 시장의 대응에 달려 있다. 분명한 것은 AI가 더 이상 보조 검색 도구에 머물지 않고, 전문직의 업무 방식과 수익 구조를 바꾸는 변수로 부상했다는 점이다.

출처 : https://www.mstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=101625

AI 활용 : 소설 쓰기

이순신 장군의 일대기를 소설을 작성 중인데, 다음에 이어서 10문장 작성해 줘

나는 적의 적의의 근거를 알 수 없었고 적 또한 내 적의의 떨림과 깊이를 알 수 없었을 것이다. 서로 알지 못하는 적의가 바다 가득히 팽팽했으나 지금 나에게는 적의만

나는 정유년 4월 초하룻날 서
의 내용은 무의미했다. 위관
다. 그들은 헛 것을 묻고 있
헛 것을 정밀하게 짜맞추어
들은 바다의 사실에 입각해
마주 대하고 있었다. 내 몸을
아프고 깊었다. 나는 헛 것의
매의 고통 사이에서 여러 번

SK 이순신 장군의 일대기를 소설을 작성 중인데, 다음에 이어서 '내 백의 종군의 시작이었다' 까지 10문장 작성해 줘

나는 적의 적의의 근거를 알 수 없었고 적 또한 내 적의의 떨림과 깊이를 알 수 없었을 것이다. 서로 알지 못하는 적의가 바다 가득히 팽팽했으나 지금 나에게는 적의만이 있고 함대는 없다. 나는 정유년 4월 초하룻날 서울 의금부에서 풀려났다. 내가 받은 문초의 내용은 무의미했다. 위관들의 심문은 결국 아무것도 묻고 있지 않았다. 그들은 헛 것을 묻고 있었다. 나는 그들의 언어가 가엾었다. 그들은 헛 것을 정밀하게 짜맞추어 충과 의의 구조물을 만들어가고 있었다. 그들은 바다의 사실에 입각해 있지 않았다. 형틀에 묶여서 나는 허깨비를 마주 대하고 있었다. 내 몸을 으깨는 헛 것들의 매는 뼈가 깨어지듯이 아프고 깊었다. 나는 헛 것의 무내용함과 눈 앞에 절벽을 몰아세우는 매의 고통 사이에서 여러 번 실신했다.

나는 그들의 매질이 바다를 모르는 자들의 것임을 알았다. 문초가 끝나고 나는 죽음을 면했으나 삼도수군통제사의 직첩을 빼앗겼다. 조정의 명은 백의종군이었다. 나는 죄인의 몸으로 권율 도원수 휘하에 들어가 속죄하라는 것이었다. 한양을 떠나 남으로 향하는 길에 나는 내가 지켜온 바다를 생각했다. 그 바다 위에는 지금 원균이 있고, 내가 일군 함대가 그의 손에 있었다. 나는 맨몸이 되어 육지의 전장으로 가고 있었다. 바다에서 멀어질수록 내 안의 무언가가 찢어지는 것 같았다. 사월의 햇살은 밝았으나 내 앞길은 어두웠다. 이것이 내 백의종군의 시작이었다.

나는 출옥 직후 남대문 밖 여염에서 머물렀다.

영의정 대사헌 판부사들이 나를 위문하는 종을 보내왔다.

내가 중죄인이었으므로 그들은 직접 나타나지 않았다.

종들은 다만 얼굴만 보이고 돌아갔다.

것을 나는 알았다.

골 아전들의 행랑방 구들에 지져가며 남쪽으로 내려와 한 달만에 순천에 당도

출옥 후 백의종군 시작까지 작성해 줘

향했다. 관직은 박탈되었고, 옷은 흰 베뿐이었다. 그 흰빛은 수치의 표식
. 했다. 백의종군이라, 나라가 준 이름은 벌이었으나 나는 그것을 속죄의
는 연민보다 두려움이 더 섞여 있었다. 그러나 나는 그들의 침묵이 나를
시 코끝에 닿을 즈음, 나는 이미 병이 절반쯤 나은 사람처럼 숨을 크게
들이켰다. 남해의 물결은 변함이 없었고, 포구마다 쓰러진 배와 부러진 노가 널려 있었다. 전란의 그림자는 짙었으나, 그 속에서 나는 다시 싸움의 불씨를 보았다. 내게 남은 것은 한 벌의 흰옷과 한 줌의 뜻뿐이었으나, 그것이면 충분했다.

그 후로 며칠 동안 나는 눈을 감
죽은 병사들의 얼굴이 비쳤다.
의 명령을 건넸다. 나는 그 명령
그것은 인간의 명예보다 깊고,
의 이름으로, 그러나 생명을 거는 의지로. 내 안에서 다시 함대가 떠올랐다. 그것은 쇠로
타는 의지로 된 배였다.

AI 활용 : 특정 정보 탐색

공시최고 판결전 대표상속인으로 등록했으면 ..
대표 상속인 관련 서류만으로 마무리 할 수 있는가/

네, 결론부터 말씀드리면 법원의 판결(제권판결)이 나온 후에는 처음에 등록하신 '대표상속인' 관련 서류와 판결문 위주로 절차를 마무리할 수 있습니다.

이미 법원에 공시최고를 신청할 때 다른 상
문에, 판결 이후 증권대행기관(한국예탁결
대폭 간소화됩니다.

다만, 금융기관 및 대행기관의 특성상 안전
다음 내용을 확인해 주세요.

1. 마무리 단계에서 필요한 핵심 서류

대표상속인 혼자 대행기관(예탁결제원, 하
서류는 다음과 같습니다.

- **법원 제권판결문 정본 (가장 중요)**
- **대표상속인의 신분증 및 인감증명서,**
- **부모님(망자) 기준의 기본증명서, 가**
- 주식을 넘겨받을 **대표상속인 명의의**

2. 기관에 따라 추가로 요구

공시최고 신청 당시에 상속인 전
제출하여 재판을 진행했더라도,
에서 서류의 '유효기간'을 문제 삼을 수 있습니다.

보통 금융기관은 인감증명서나 가족관계증명서 등의 서류 유효기간을 '발행일로부터 3개월 이내'로 제한합니다. 공시최고 재판은 최소 3~5개월 이상 걸리기 때문에, 처음에 법원에 냈던 서류들은 이미 3개월이 지나서 금융기관 기준에는 만료되었을 확률이 높습니다.

따라서 안전한 마무리를 위해 방문 전 대행기관에 전화를 걸어 아래 내용을 먼저 확인하시는 것이 좋습니다.

💡 **대행기관 방문 전 확인 체크리스트**
"공시최고 판결문이 나와서 대표상속인 명의로 주식을 이관하려고 합니다. 신청 때 다른 상속인들의 동의서를 다 제출했었는데, **실제 주식 이관 시점에 다른 상속인들의 '최근 3개월 이내 발행된 인감증명서'나 '동의서'를 다시 새로 떼어 와야 하나요?** 아니면 대표상속인 서류와 판결문만 있으면 되나요?"

요약하자면

재판을 대표상속인 이름으로 승소했기 때문에 권리는 대표상속인에게 넘어온 것이 맞고, 대표상속인 서류 위주로 마무리가 가능합니다. 다만 **다른 상속인들의 인감증명서 등을 최신본으로 다시 한 번 받아오라고 요구하는 기관이 있을 수 있으므로**, 헛걸음을 방지하기 위해 방문 전 해당 금융기관(증권대행부)에 필수 서류 유효기간을 꼭 유선으로 확인해 보시기 바랍니다.

활용 범위를 넓혀가는 AI : 신약 개발

AI로 노벨상 받은 베이커 교수, 코브라 독 해독제 개발

2025.01.16 01:00

인공지능(AI)을 활용한 단백질 설계 연구로 2024년 노벨화학상을 받은 데이비드 베이커 워싱턴대 교수팀이 치명적인 독사인 코브라의 독을 중화하는 해독제를 개발했다.

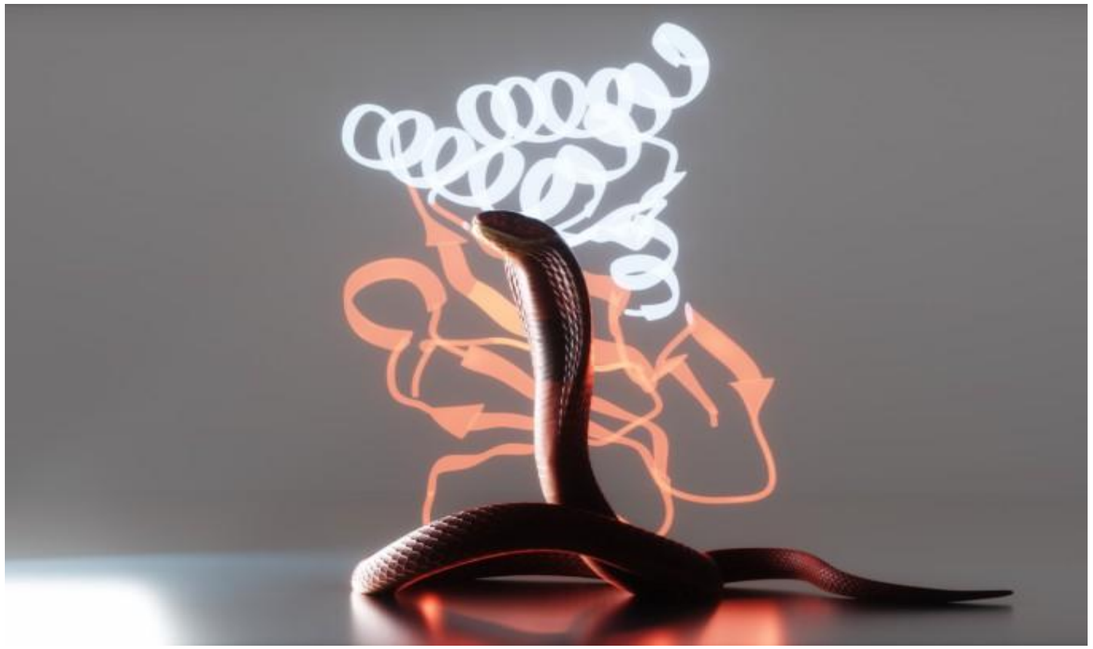
베이커 교수팀은 덴마크 공과대 연구팀과 함께 코브라 독을 중화시키는 단백질을 AI로 설계해 만들고 연구결과를 15일(현지시간) 국제학술지 '네이처'에 공개했다. AI로 만든 해독제는 기존 해독제보다 안전하고 생산 비용이 저렴해 독사 피해가 많은 아프리카, 아시아 등 취약 지역에 도움이 될 것으로 기대된다.

2023년 세계보건기구(WHO) 발표에 따르면 해마다 180~270만명의 사람들이 독사에 물려 약 10만명이 사망한다. 사망자보다 약 3배 많은 사람들은 영구적인 장애를 입는다. 독사의 독은 주로 신경계와 세포에 작용해 마비와 호흡장애, 출혈장애 등을 일으켜 사지 절단 등 영구적인 신체 손상을 유발한다.

현재 독사의 독을 해독하는 유일한 치료법은 해당 독에 면역이 있는 동물의 혈장에서 추출한 항체를 이용하는 방법이다. 혈장 추출 항체 해독제는 제조 비용이 많이 들고 코브라 등 일부 독사의 독에는 효능이 제한적이다. 부작용이 나타나는 경우도 많다. 독소는 뱀의 종류에 따라 다양하기 때문에 각 지역에 맞는 해독제와 치료법 연구가 필요하다.

연구팀은 코브라의 독처럼 인간 면역 체계를 우회해 혈장 추출 방식 해독제가 잘 듣지 않는 '세손가락독소(3FTx, Three-finger toxins)' 계열 독소와 결합해 중화하는 단백질을 설계했다. 이 단백질은 열 안정성, 독소와의 높은 결합력 등을 보였다.

쥐 실험으로 연구팀이 개발한 단백질의 해독 성능도 테스트했다. 그 결과 치사량의 3FTx 계열 독소 3종류로부터 쥐의 생존율은 80~100%까지 확보됐다.



크기가 작은 AI 설계 단백질은 조직에 더 잘 침투해 기존 해독제보다 독소 중화 효과가 더 컸다. 또 개발 시간이 짧고 미생물을 사용해 제조할 수 있어 생산 비용도 저렴하다. 베이커 교수는 "설계 소프트웨어가 워낙 좋아져서 몇 가지 분자만 테스트하면 됐다"고 설명했다.

이번에 개발된 단백질은 새로운 치료법으로 승인될 때까지 기존 치료법 효과를 개선하는 보조제나 강화제로 쓰일 것으로 전망된다.

연구팀은 "AI 단백질 설계는 유해 단백질을 중화시키는 데 활용될 수 있다"며 "독사 물림 치료 외에 잘 연구되지 않은 열대성 질병에 대한 치료제 개발 비용도 줄일 수 있을 것"이라고 말했다.

출처 : https://www.dongascience.com/news.php?idx=69549

활용 범위를 넓혀가는 AI : AI 변론 작성

2026.05.22 11:43

AI로 소송 이긴 일반인…전문직 흔든다

국내서 AI 활용 '나홀로 소송' 승소 사례 등장
미국선 변호사 없이 AI로 소송 준비하는 사례 확산
법률 접근성 커졌지만 책임·검증 공백은 과제

[MS투데이] 인공지능(AI)을 활용해 일반인이 변호사를 상대로 한 소송에서 승소한 국내 사례가 알려지면서 법률서비스 시장의 변화 가능성이 주목받고 있다. 단순한 문서 작성 보조를 넘어 소장 분석, 법리 검토, 반박 서면 작성 등 기존에는 변호사 조력이 필요했던 영역에 AI가 빠르게 파고들고 있어서다. 법률 비용 부담을 낮추고 일반인의 사법 접근성을 높일 수 있다는 기대와 함께, 잘못된 법률 정보와 책임 소재를 둘러싼 우려도 커지고 있다.

최근 국내 보도에 따르면 한 일반인은 과거 선임했던 변호사와 분쟁을 겪은 뒤 법무법인을 상대로 한 민사소송과 형사 고소 대응 과정에서 AI를 활용했다. 그는 변호사 선임이 여의치 않은 상황에서 AI에 사건 경위와 서류 내용을 입력하고, 고소장 분석과 법리 검토, 반박 의견서 작성을 도움받은 것으로 전해졌다. 결과적으로 형사 사건은 혐의없음 판단을 받았고, 민사소송에서도 최종 승소했다. 법률 전문가를 직접 대리인으로 선임하지 않고도 AI를 보조 도구로 활용해 분쟁에 대응한 사례라는 점에서 관심을 끌었다.

◆ 국내 사례가 던진 질문…AI는 어디까지 도울 수 있나

이번 사례는 AI가 변호사를 대체했다기보다, 비전문가가 법률 절차를 이해하고 서면을 정리하는 데 AI를 활용했다는 데 의미가 있다. 실제 소송에서는 사실관계 정리, 증거 제출, 절차 준수, 법리 구성 등이 모두 필요하다. 일반인에게는 진입장벽이 높은 영역이지만, 생성형 AI는 복잡한 법률 용어를 쉽게 풀어 설명하고 주장 구조를 정리하는 데 도움을 줄 수 있다.

다만 AI가 제시한 답변이 항상 정확한 것은 아니다. 존재하지 않는 판례를 제시하거나 법령 해석을 잘못할 가능성이 있다. 법률 문서의 최종 책임도 AI가 아니라 이를 제출한 당사자에게 있다. 이 때문에 법조계에서는 AI가 소액 사건이나 단순 분쟁에서 보조 수단이 될 수는 있지만, 사실관계 다툼이 크거나 법률 쟁점이 복잡한 사건에서는 전문가 검토가 여전히 필요하다는 신중론이 나온다.

◆ 미국선 AI 자력소송 확산…법원 부담도 커져

해외에서도 비슷한 흐름이 나타나고 있다. 외신에 따르면 미국에서는 변호사 비용을 감당하기 어려운 시민들이 AI를 활용해 민사소송 서류를 작성하고 법적 절차를 준비하는 사례가 늘고 있다. 한 미국 시민은 임대인과의 분쟁에서 변호사를 찾지 못하자 AI 도구를 활용해 연방법원에 소송을 제기했다. AI는 청구 취지 정리, 절차 안내, 상대방 주장 분석 등에 활용됐다.

자력소송 증가세도 확인된다. 외신은 2025 회계연도 미국 연방법원 민사사건에서 변호사 없이 스스로 소송을 진행한 당사자의 비중이 약 17%로 장기 평균보다 높아졌다고 전했다. AI가 법률서비스 접근성을 넓히는 도구가 될 수 있다는 분석이 나오는 배경이다. 하지만 법원 입장에서는 AI가 만든 부정확한 서면, 과도한 제출 문서, 허위 판례 인용 등이 새로운 부담으로 떠오르고 있다.

◆ 전문직 역할, 작성자에서 검토자로 이동

AI 법률 활용을 둘러싼 책임 논쟁도 본격화하고 있다. 최근 미국에서는 ChatGPT가 무자격 법률행위를 했다는 취지의 소송이 제기됐고, AI 개발사는 "ChatGPT는 변호사가 아니며 법률행위를 하지 않는다"는 입장을 법원에 냈다. 이용자가 AI 답변을 법률 조언처럼 활용할 수는 있지만, 그 결과에 대한 책임은 도구가 아니라 사용자에게 있다는 논리다.

이 논쟁은 법률시장을 넘어 회계, 세무, 노무, 의료 자문 등 전문직 전반으로 확산될 수 있다. AI가 초안 작성과 자료 검색, 쟁점 정리 같은 반복 업무를 빠르게 처리하면서 전문직의 역할은 단순 문서 작성자에서 최종 검토자, 전략 판단자, 책임 주체로 이동하고 있다. 소비자 입장에서는 비용 절감과 접근성 확대라는 장점이 있지만, 검증되지 않은 AI 답변을 그대로 사용할 경우 손실도 본인이 떠안을 수 있다.

전문직 시장의 변화는 이미 시작됐다. AI가 법률서비스의 문턱을 낮추는 도구가 될지, 부정확한 정보와 책임 공백을 키우는 위험 요인이 될지는 제도와 시장의 대응에 달려 있다. 분명한 것은 AI가 더 이상 보조 검색 도구에 머물지 않고, 전문직의 업무 방식과 수익 구조를 바꾸는 변수로 부상했다는 점이다.

출처 : https://www.mstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=101625

활용 범위를 넓혀가는 AI : AI 시범 재판부

2026.07.04 05:00

특허법원

[단독] AI 시범재판부 출범, 첫 선고

생성형 인공지능(AI)의 활용이 국민 일상 전반으로 확산하는 가운데, 법원이 당사자들의 동의를 전제로 상용 AI를 재판 절차에 활용하는 'AI 시범재판부' 2곳을 운영하고 있는 것으로 파악됐다. 시범재판부는 특허법원 특허2부와 특허5부다. 시범 운영 기간은 2026년 4월부터 9월까지다.

'AI 시범재판부'는 AI 시대에 공정하고 신속한 재판을 위한 활용 방안을 마련하고, AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 문제를 사전에 예방하기 위해 도입됐다.

시범 재판부는 챗GPT나 클로드 등 상용 AI 계정을 부여받고, 재판 과정에서 이를 활용하는 방식으로 운영한다. 단, 당사자에게 '재판부가 AI를 활용하는 것에 동의하는지' 묻고 양측이 동의를 한 사건에서 시범 운영을 진행한다.

특허법원 특허5부(재판장 **김재령**, **이지영** 고법판사, **성재혁** 판사)는 6월 25일 AI 사용 동의를 받은 첫 사건을 선고했다. 이 사건은 A 사가 지식재산처를 상대로 낸 특허거절심결 취소소송 사건이다(**2025허10489**).

> **특허법원 특허2·5부 2곳 운영**
> **당사자 동의 얻어 활용**
> **"판결 초고 감수에 썼지만**
> **변론 준비까지 확대 계획"**

이 사건에서 특허5부는 AI를 사용하지 않은 사건들과 다름없이 변론 준비, 변론 진행, 판결 초고 작성을 마쳤다. 이후 AI를 활용해 소장과 답변서, 준비서면을 요약·정리한 후 이를 판결 초고 감수에 활용한 것으로 파악됐다. 서증의 경우, 번역이 충분치 않은 선행기술자료의 전문 번역에 AI를 활용했다. 또 특허소송에서 항상 제출되는 발명 명세서를 현행 한국어 문법에 맞는 표현으로 수정하고, 기술적 용어에 대한 부연 설명을 추가하는 과정에서 AI를 활용했다.

특허5부는 "처음 양 당사자의 동의를 받은 사건이기도 하고, 아직까지 활용 범위와 방식에 대한 사법부 내 합의가 없기 때문에 가능한 한 사용에 대해 보수적으로 접근했다"고 전했다.

특허법원 관계자는 "이번 판결에서는 AI를 판결 초고 감수에만 활용했으나, 이와 같은 과정을 몇 차례 거친 뒤 향후에는 점차 변론 준비에 활용하는 방식 등을 강구할 계획"이라고 말했다.

출처 : https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=222987

활용 범위를 넓혀가는 AI : AI 미술관

2026. 6. 24.



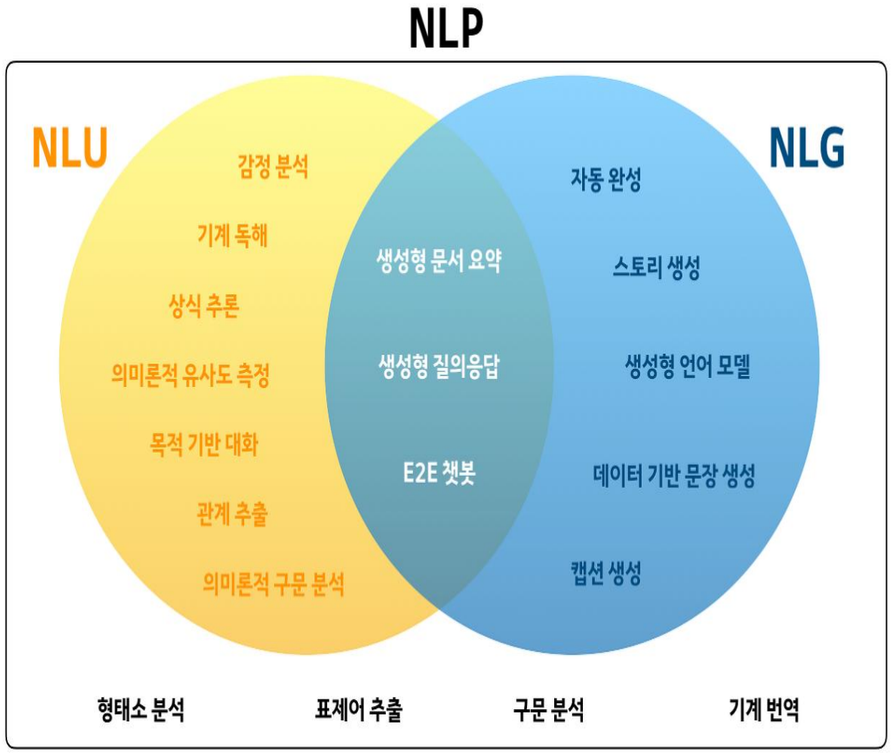
주요 기술과 특성

주요 기술과 특성

- 훈련 과정

자연어 처리 (NLP – Natural Language Processing)

- 자연어(Natural Language) : 일상 생활에서 사용하는 언어
- 자연어 처리 : 자연어의 의미를 분석하여 컴퓨터가 처리할 수 있도록 하는 일
- 대표적인 NLP 연구 분야
  - ✓ 음성 인식, 문서 요약, 번역, 감성 분석
  - ✓ 텍스트 분류 : 스팸 분류, 뉴스 카테고리 분류
  - ✓ 질의 응답, 챗봇
- NLP = NLU + NLG



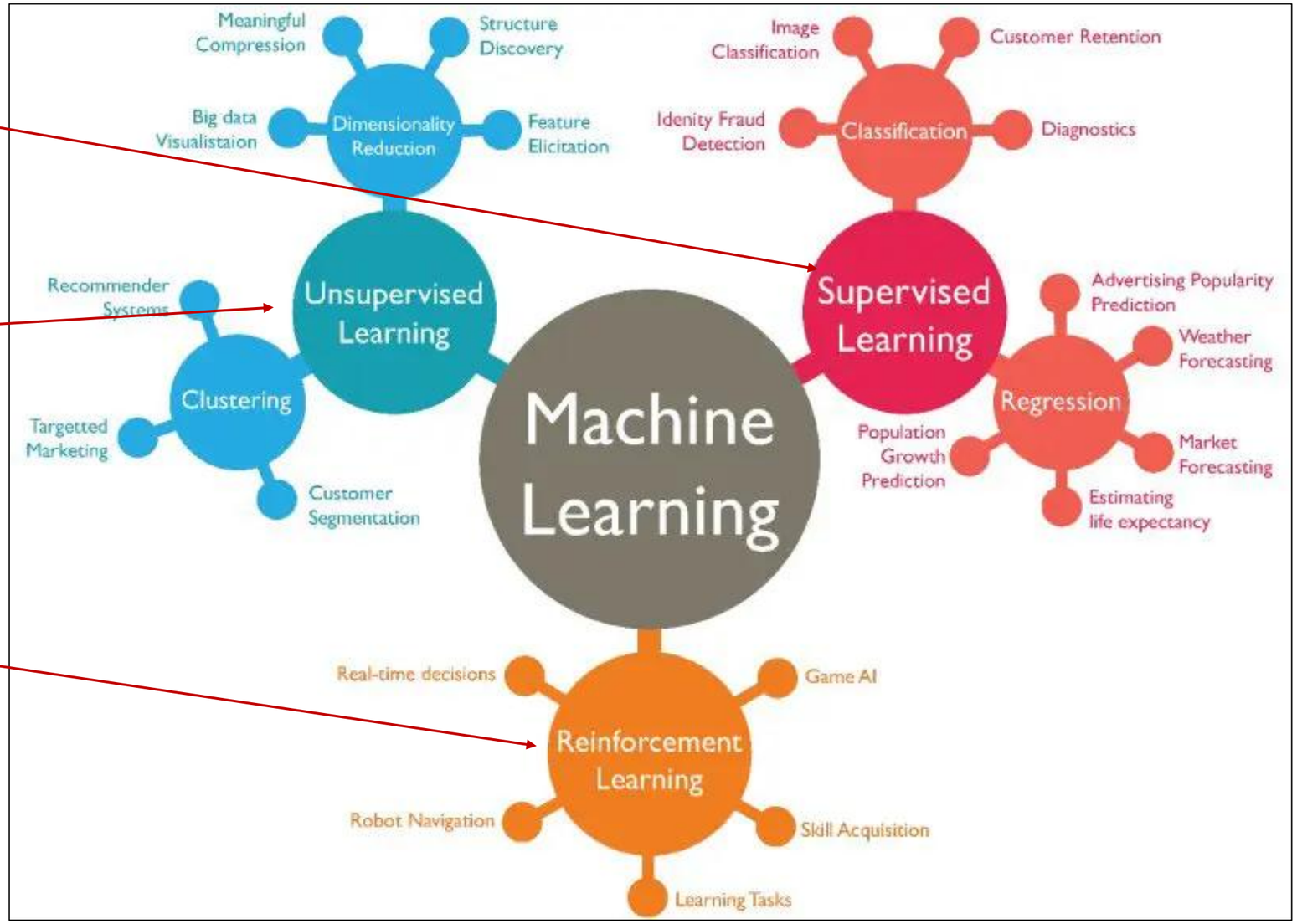
이미지 출처 : https://woongsin94.tistory.com/341

AI 학습법과 효과

지도학습 : 기존지식 전달

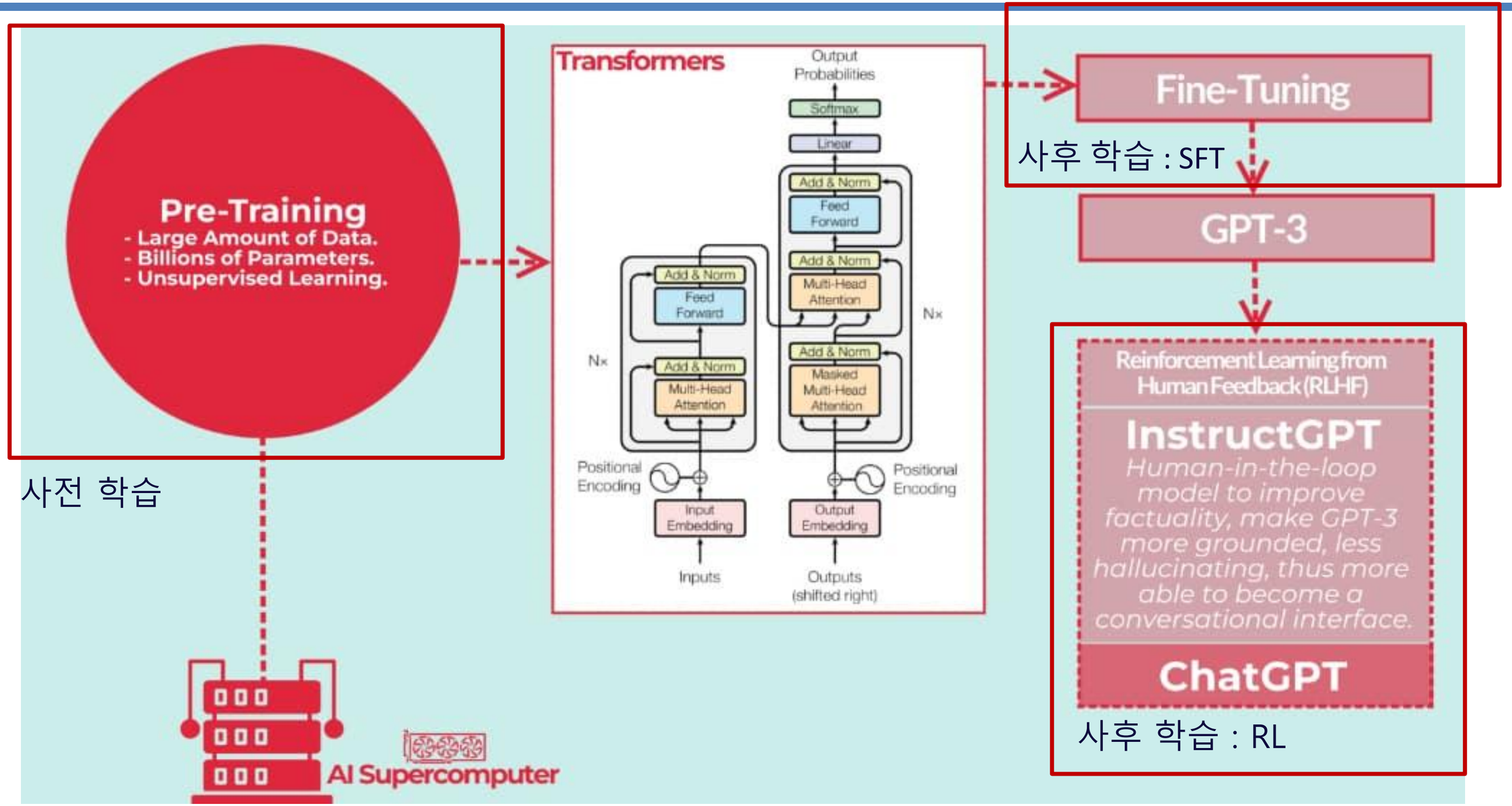
비지도학습 : 특성 패턴 찾기

강화학습 : 탐색 및 시행 착오



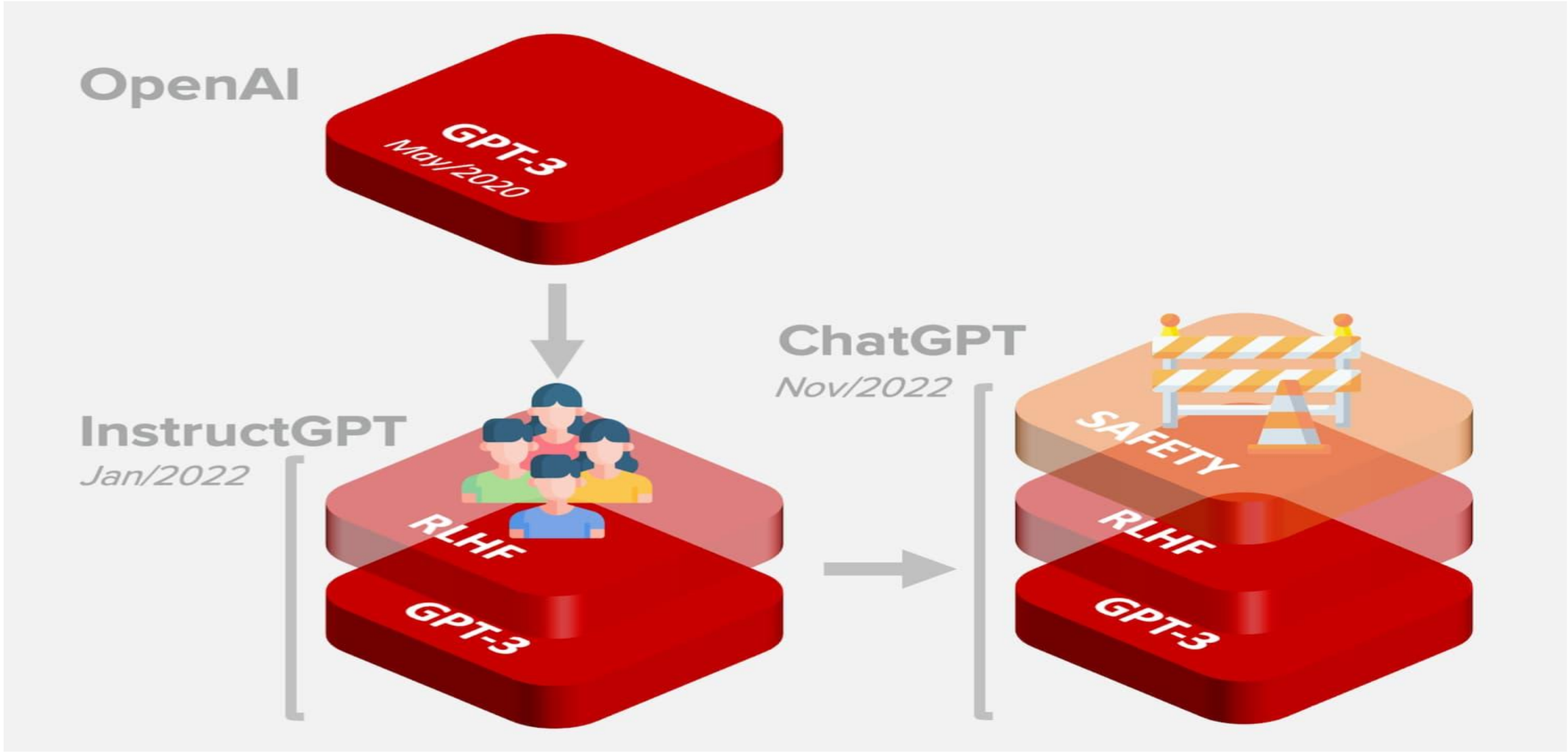
이미지 출처: https://datasciencedojo.com/blog/machine-learning-101/

챗GPT를 위한 훈련 (Training)



이미지 출처 https://www.theinsaneapp.com/2023/05/everything-about-instructgpt.html

GPT, InstructGPT, ChatGPT

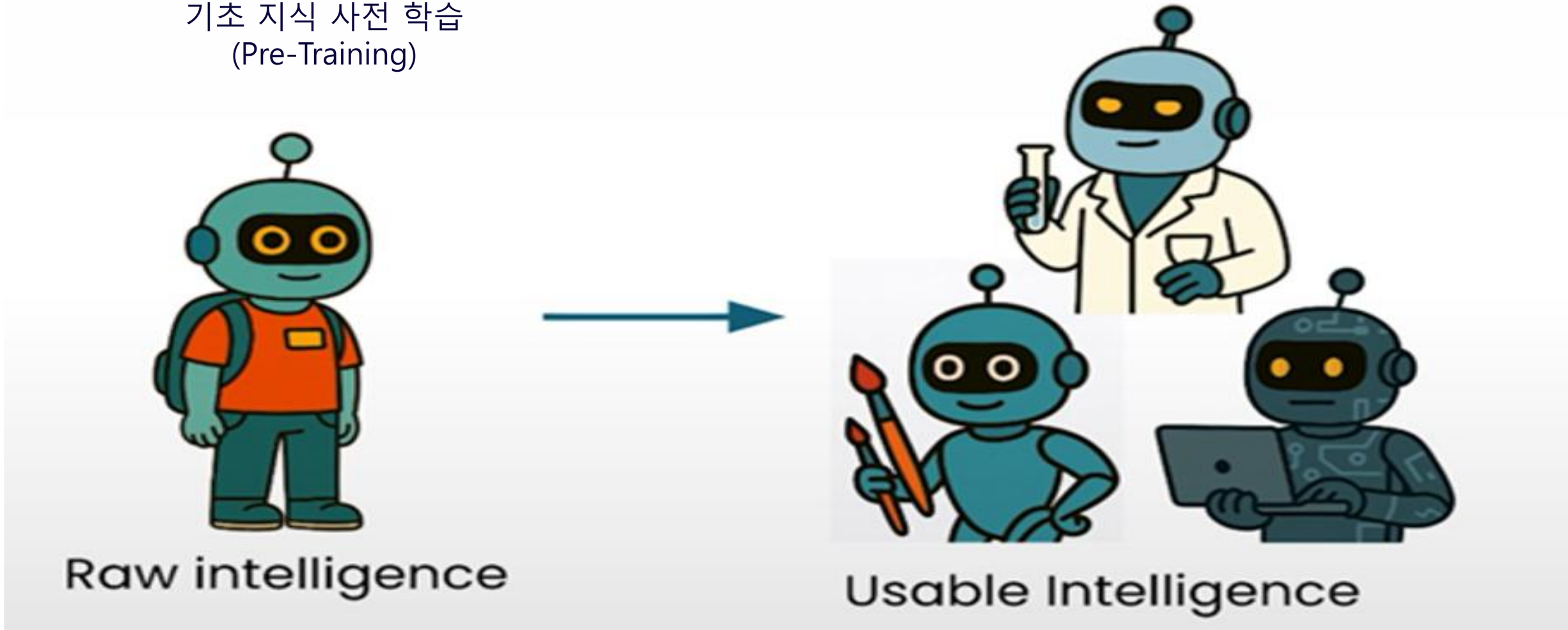


이미지 출처 https://www.theinsaneapp.com/2023/05/instructgpt-vs-chatgpt.html

Pre-Training vs Post Training

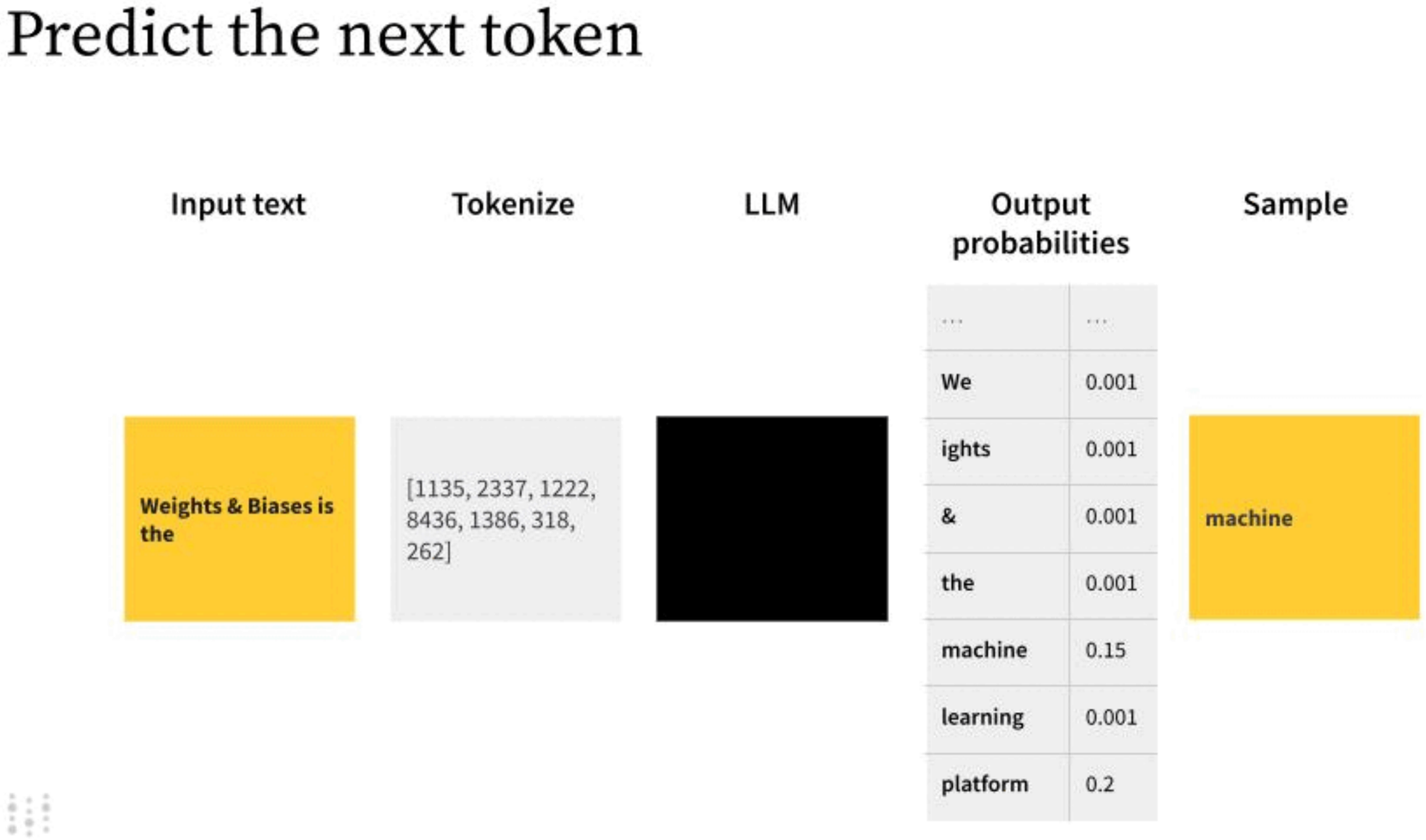
기초 지식 사전 학습
(Pre-Training)

전문 지능 모방 사후 학습
(Post Training)



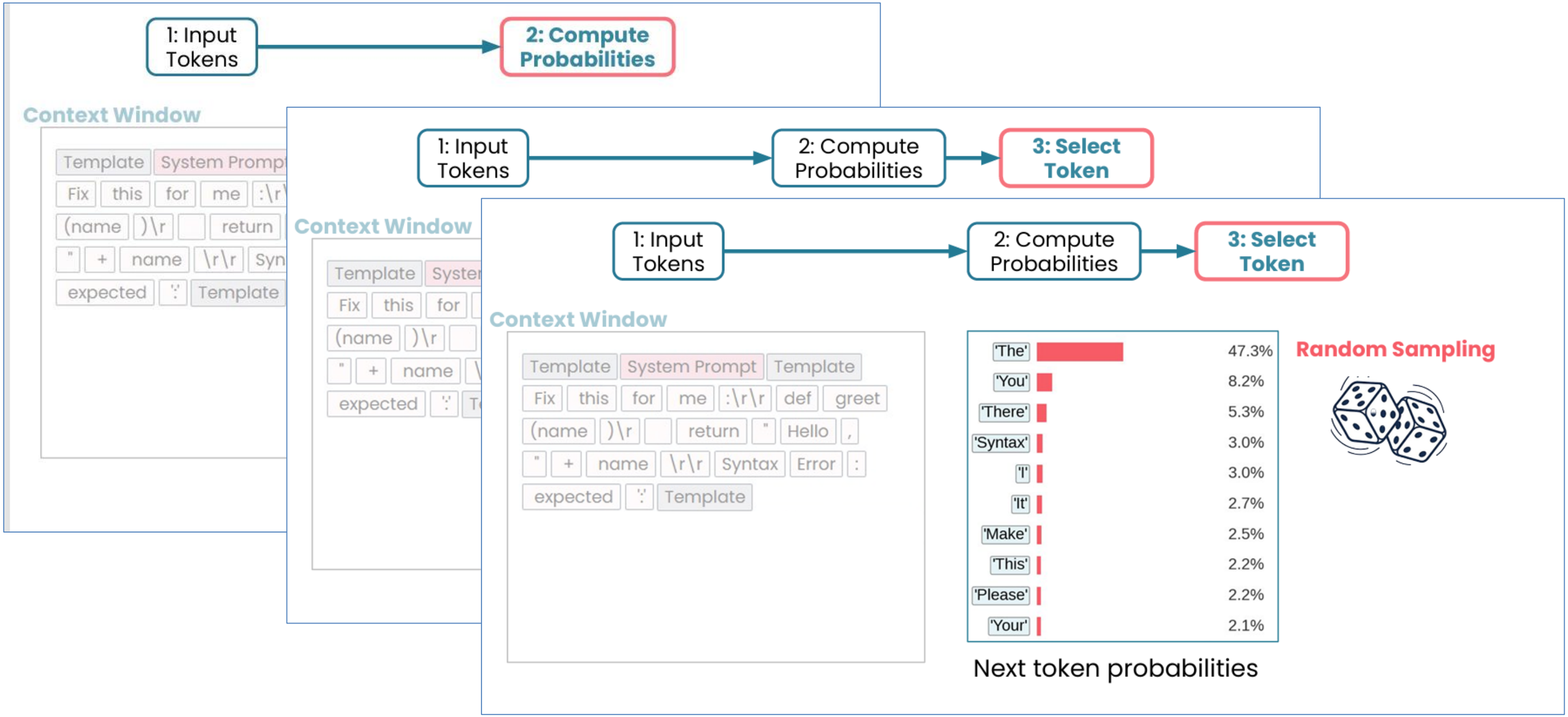
출처 : deeplearning.ai

AI, 확률적 다음 토큰 예측

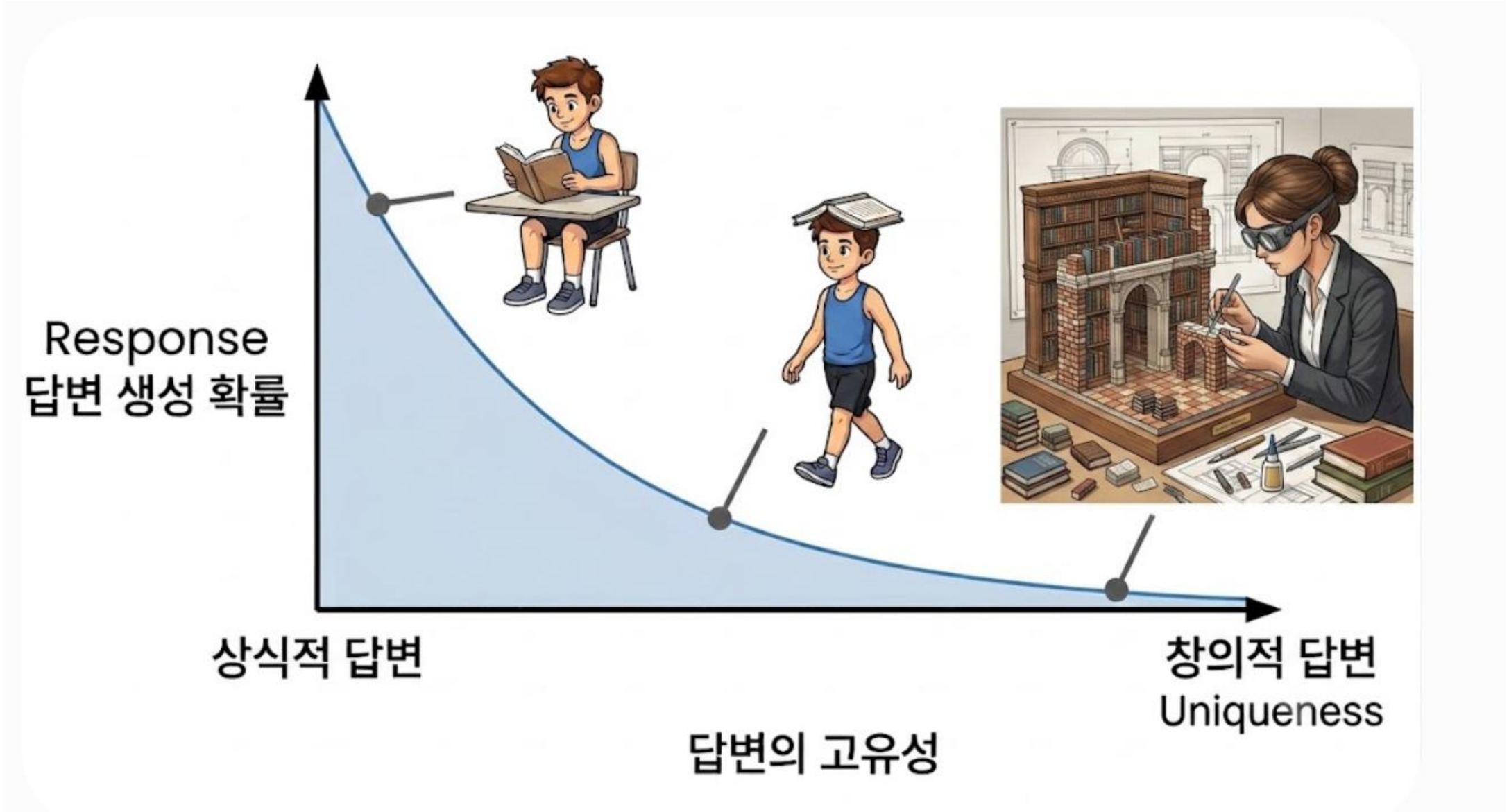


이미지 출처 https://wandb.ai/darek/llmapps/reports/A-Gentle-Introduction-to-LLM-APIs--Vmlldzo0NjM0MTMz

언어 생성 모델 : 2가지 확률적 선택

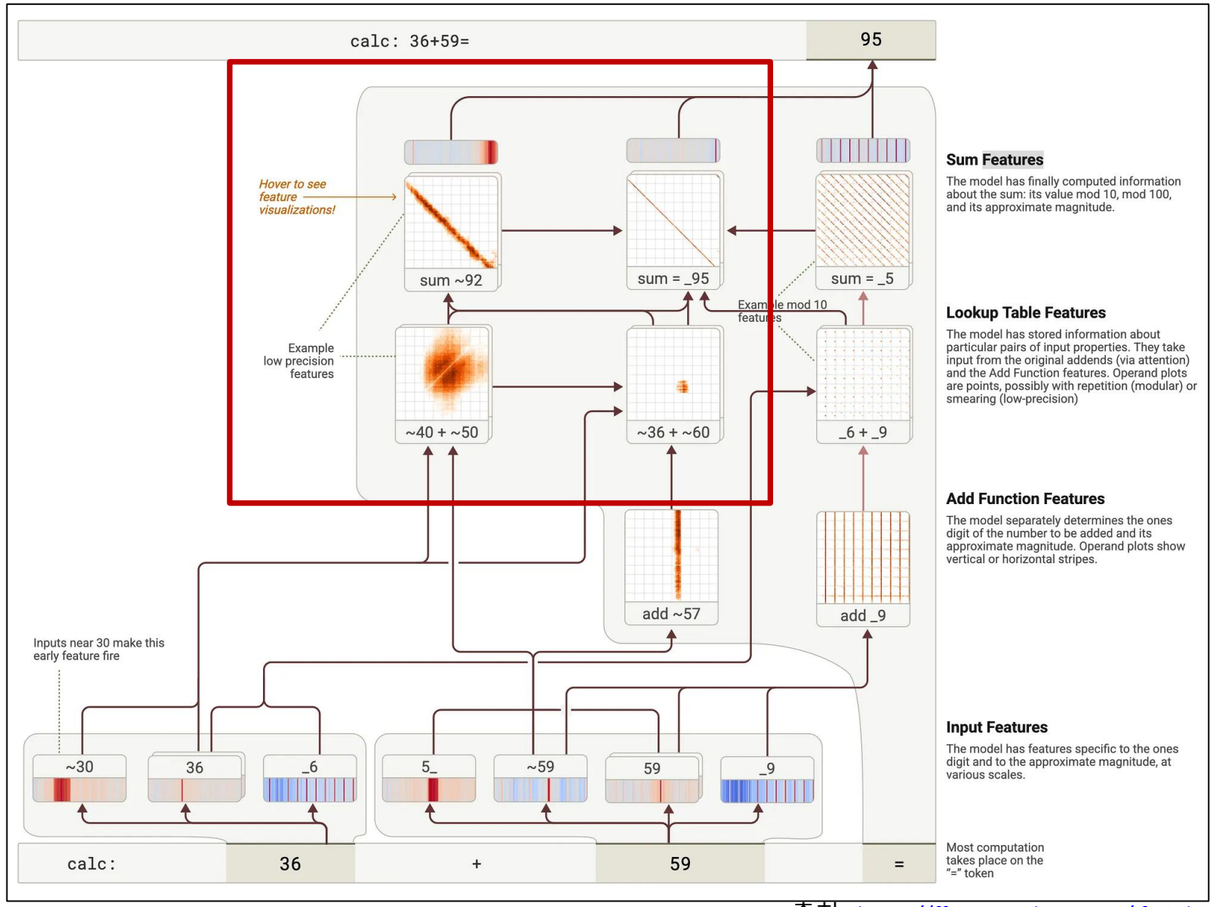


AI 확률적 시스템 : 상식적 확률 vs 창의적 확률



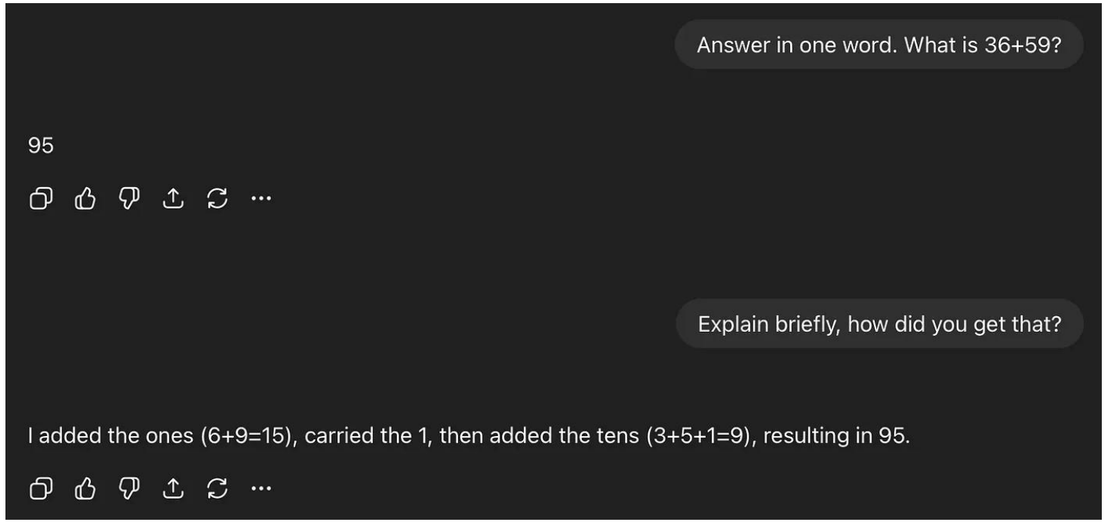
LLM 의 계산은 대충? ➔ 확률적 계산

```
36 + 59 =
```



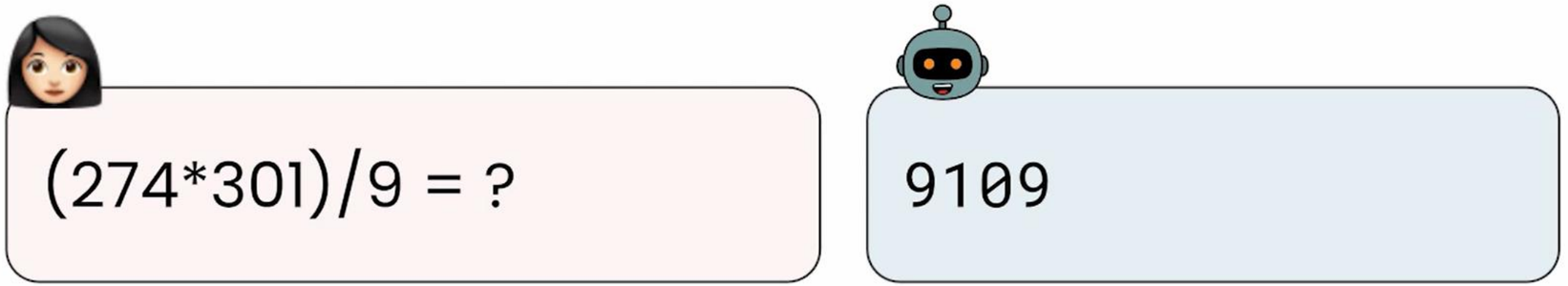
출처 : https://fferoz.medium.com/if-ai-doesnt-think-why-can-it-do-math-311493d3cffa



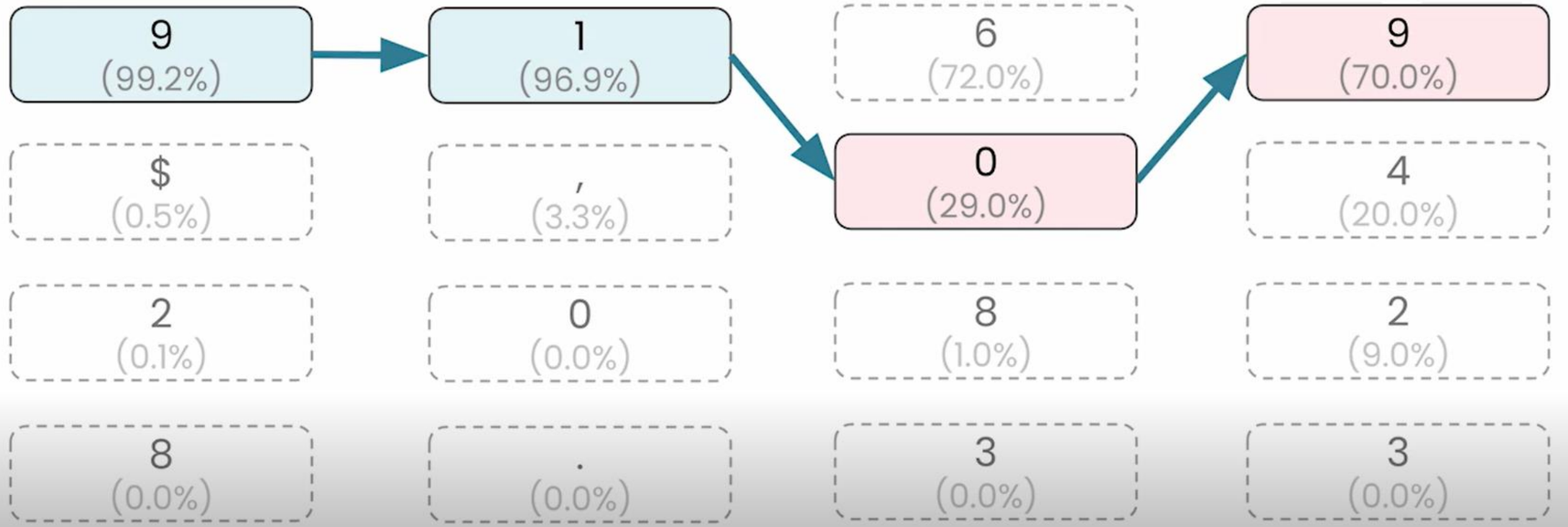


출처

LLM 의 계산은 대충? ➔ 확률적 계산



Correct answer: **9163.78**



들쑥날쑬 AI (Jagged Frontier)

76493 x 38215 =

오전 6:08

76493 × 38215 = **2,923,890,995**

76493 x 38215 =

하지만 LLM의 내부 신경망(Transformer 구조)은 이 과정을 시각적으로 보거나 순서대로 기억하지 못합니다.

- **앞자리와 뒷자리는 맞춥니다:** 앞부분인 `7 × 3 = 21`과 받아올림을 감안해 대략 `2,92...`로 시작한다는 스케일은 맞춥니다. 맨 끝자리도 `3 × 5 = 15`이므로 `5`로 끝난다는 것을 통계적 패턴으로 잘 찾아냅니다.
- **가운데 자리에서 무너집니다:** 5줄의 중간 계산값을 자릿수에 맞춰 더하는 과정에서 수많은 '받아올림(Carry)'이 발생하는데, LLM은 이를 하나씩 기억하며 더하는 **루프(반복 연산) 기능이 뇌 구조상 없습니다.** 결국 중간 자릿수(`...179...` 부분)는 계산 알고리즘이 아니라 "자신이 학습한 데이터 중에서 가장 그럴듯해 보이는 숫자의 흐름"을 확률적으로 찍어서 채우게 되며, 이 과정에서 반드시 오류가 발생하게 됩니다.

$76,493 \times 38,215 = 2,923,$

정답: **2,923,179,995.**

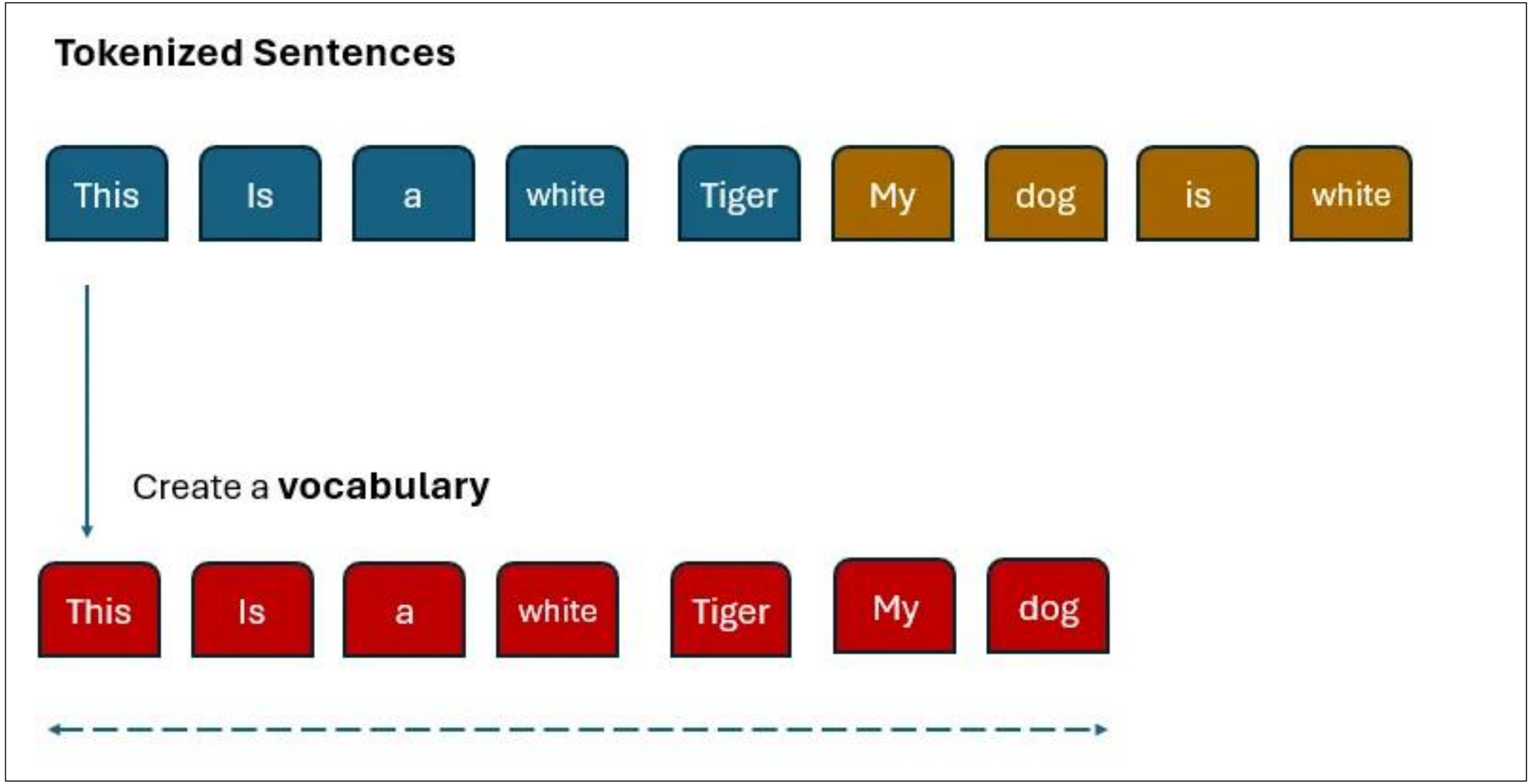
코드 표시 ‹›

$$76493 \times 38215 = 2923179995$$

주요 기술과 특성

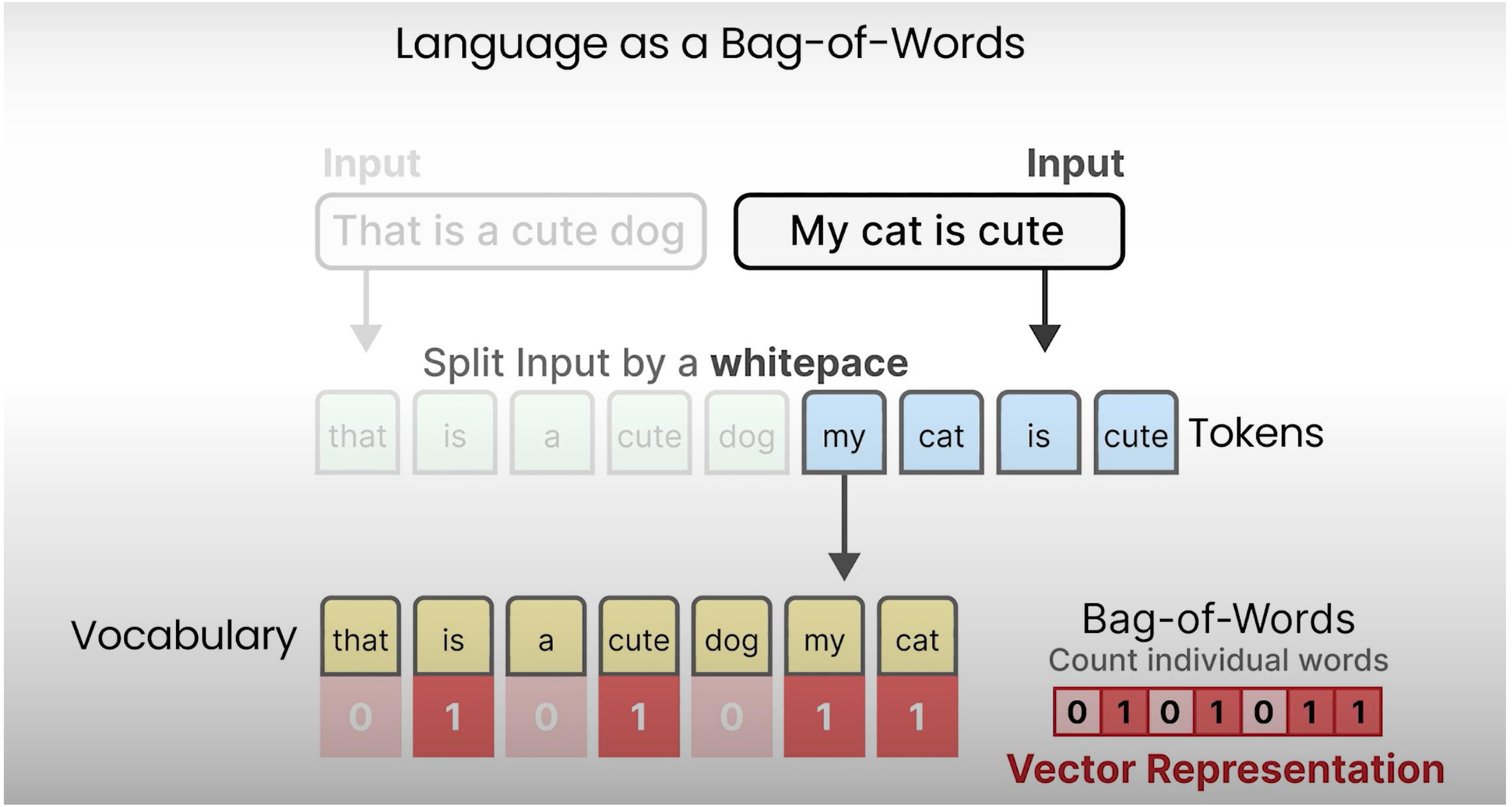
- 구조적 특성

Bag of Words : Token, Vocabulary



출처 : https://vinaykuma201.medium.com/language-models-building-blocks-db81dea90174

Bag of Words : 벡터 표현



LLM 모델 입출력 제약 : 토큰 제한 (Token Limit)

Model
Ada
Babbage
Curie
DaVinci
ChatGPT
GPT-4 8k context
GPT-4 32k context

모델	최대 토큰 수	설명
GPT-3.5	4,096	주로 간단한 추론 및 빠른 응답에 적합합니다.
GPT-3.5 Turbo	16,384	확장된 컨텍스트 창을 제공하며, 더 긴 텍스트 처리에 유리합니다.
GPT-4	8,192	복잡한 추론과 창의적인 작업에 적합하며, 약 6,000 단어를 처리할 수 있습니다.
GPT-4 (32k 버전)	32,768	약 50 페이지의 텍스트를 처리할 수 있는 확장된 컨텍스트 창을 제공합니다.
GPT-4 Turbo	128,000	매우 큰 컨텍스트를 처리할 수 있으며, 소설과 같은 긴 문서도 다룰 수 있습니다.
Claude 2	100,000	복잡한 논리적 작업에 적합하며, 약 60,000 단어를 처리할 수 있습니다.
Claude 3.5	**100,000**	향상된 처리 속도와 지능을 제공하며, 사용자 맞춤형 경험을 위한 메모리 기능을 포함합니다.
Llama 2	2,048	자연어 처리 및 대화 이해에 중점을 둔 모델입니다.
Llama 3.1	**128,000**	다양한 언어를 지원하며 최대 128K 토큰을 처리할 수 있습니다.

ken mit	Words	Pages
	1.5K	5
	1.5K	5
	3K	11
	3K	11
	6K	22
0K	75K	272

출처 : [What Is the ChatGPT Token Limit and Can You Exceed It? (makeuseof.com)]

실습 : ChatGPT 토큰 (Link : https://platform.openai.com/tokenizer)

GPT-4

Model	Prompt	Completion
8K context	$(	
32K context	$(	

GPT-3 Codex

I go to school.

Tokens 5

Character 15

I go to school.

[40, 467, 284, 1524, 13]

GPT-3.5 & GPT-4 GPT-3 (Legacy)

나는 학교에 간다.

Clear Show example

Tokens 11

Characters 10

나는 ����에 ��다.

TEXT TOKEN IDS

Chat

Model Usage

okens

GPT-4o & GPT-4o mini GPT-3.5 & GPT-4 GPT-3 (Legacy)

나는 학교에 간다.

Clear Show example

Tokens 6

Characters 10

나는 학교에 간다.

Text Token IDs

수) ~
5400 (token)

13, 238, 168, 245,
238, 220, 166, 108, 226, 46695, 97, 13]

(영어 단어 수) = 0.75*(토큰 수), (한글 글자수) = 0.33 *(토큰 수)

생성 컨텐츠 길이 제한, 가격 차이

토크나이저와 API 비용

앤트로픽 API 비용이 오픈AI보다 저렴하면서도 실제로는 더 비싼 이유

박찬 기자 입력 2025.05.03 21:20

앤트로픽의 '클로드'가 오픈AI 모델보다 API 비용이 저렴한 것으로 보이지만, 구조적인 문제로 인해 실제로는 더 비싸다는 지적이 나왔다.

벤처비트는 1일(현지시간) 공개된 API 가격이 저렴한 앤트로픽의 모델이 실제로는 오픈AI보다 20~30% 더 비쌀 수 있다고 보도했다.

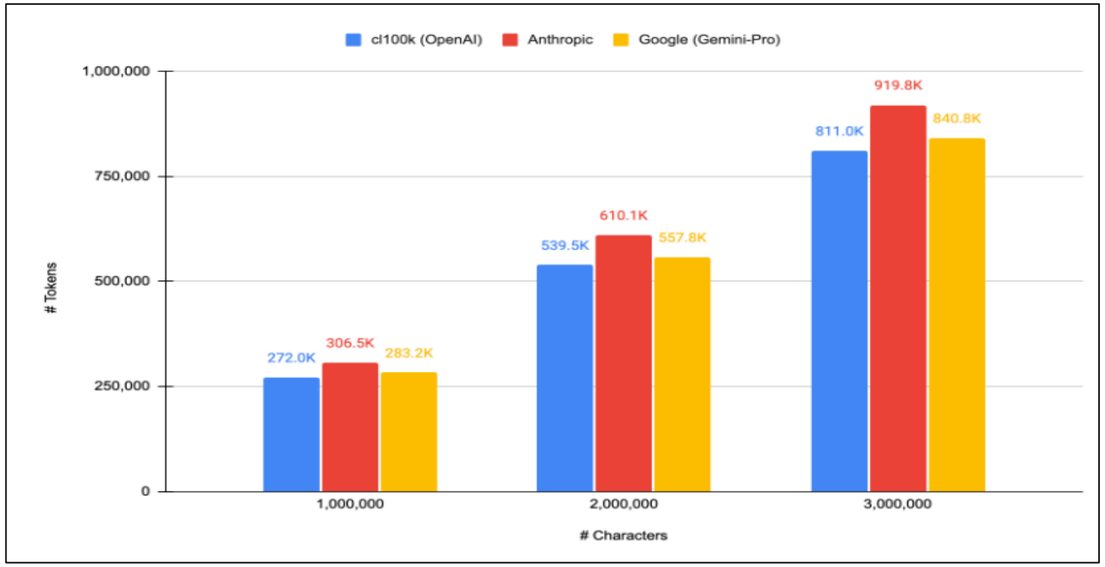
공개된 API 가격표에 따르면, 앤트로픽의 '클로드 3.5 소네트'와 오픈AI의 'GPT-4o'는 가격이 비슷한 것으로 보인다. 출력 토큰에 대한 비용은 같으며, 입력 토큰은 클로드 3.5 소네트가 40% 더 저렴하다.

그러나 프롬프트를 실제 입력한 실험 결과, GPT-4o가 전체 비용 면에서 클로드 3.5 소네트보다 훨씬 더 저렴한 것으로 나타났다.

이는 두 모델의 토큰화 방식 차이에 따른 것이다. 앤트로픽의 토크나이저(tokenizser)는 같은 입력에 대해 오픈AI의 토크나이저보다 더 많은 토큰으로 분할하는 경향이 있다. 즉, 같은 프롬프트라고 해도 클로드는 더 많은 토큰을 생성하게 돼, 입력 토큰 비용이 더 낮아도 전체 비용은 더 커질 수 있다는 것이다.

또 커뮤니티의 실험에 따르면, 구글의 '제미나이'는 오픈AI보다는 조금 더 많은 토큰을 생성하지만, 클로드에는 못 미치는 것으로 나타났다.

더 많은 토큰을 만드는 오버헤드 문제는 콘텐츠 유형에 따라 달라진다. 영어로 된 문장에서는 클로드 3.5 소네트의 토크나이저가 GPT-4o보다 16% 더 많은 토큰을 생성한다. 더 구조적이거나 기술적인 콘텐츠에서는 더 증가한다. 수학 방정식에서는 오버헤드가 21%, 파이썬 코드에서는 30%에 달한다.



이런 차이는 앤트로픽의 토크나이저가 코드와 수학적 문서에서 자주 등장하는 패턴과 기호를 더 작은 토큰으로 분할하기 때문에 발생한다. 반면, 자연어 콘텐츠는 토큰화 오버헤드가 적다.

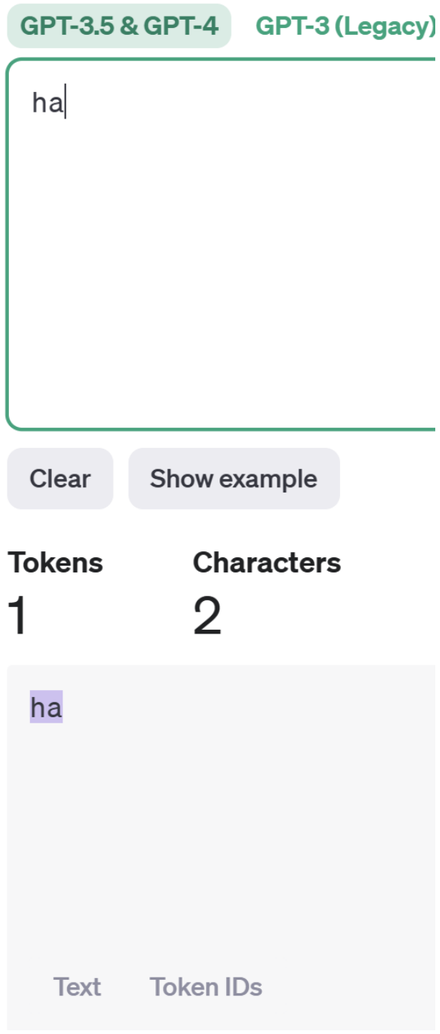
이런 문제는 비용뿐만이 아니라, 컨텍스트 창 활용에도 영향을 미친다. 앤트로픽의 모델은 20만개의 토큰을 처리할 수 있는 큰 컨텍스트 창을 제공하지만, 추가 토큰으로 인해 실제 사용할 수 있는 공간은 줄어들 수 있다. 즉, 공개된 컨텍스트 창 크기와 실제 사용할 수 있는 컨텍스트 창 크기 사이에 차이가 있을 수 있다는 분석이다.

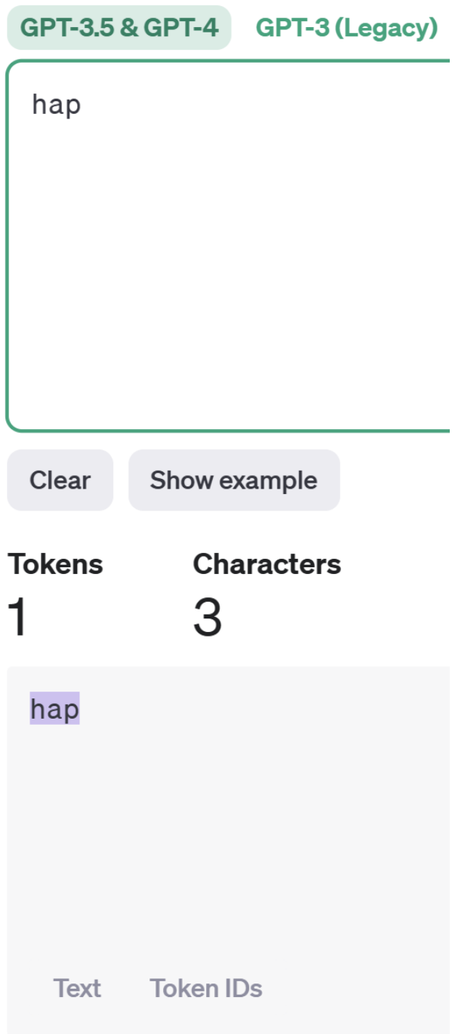
토큰화의 숨겨진 비용은 당연히 개발자와 기업에 영향을 미칠 수 있다. 실제 사용에서는 오픈AI 모델이 더 경제적일 수 있기 때문이다.

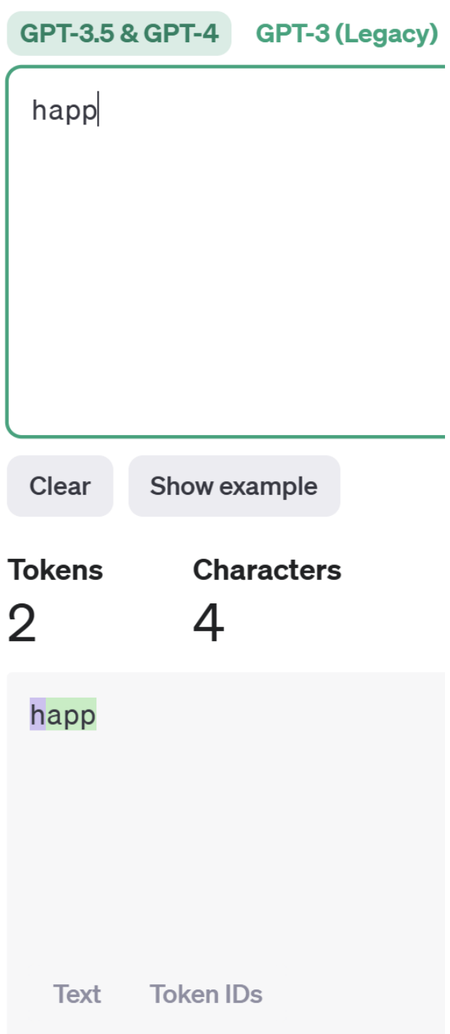
또 단순한 토큰당 비용만을 고려할 것이 아니라, 토큰화 방식이 전체 성능과 비용 효율성에 미치는 영향을 함께 고려해야 한다는 것을 의미한다.

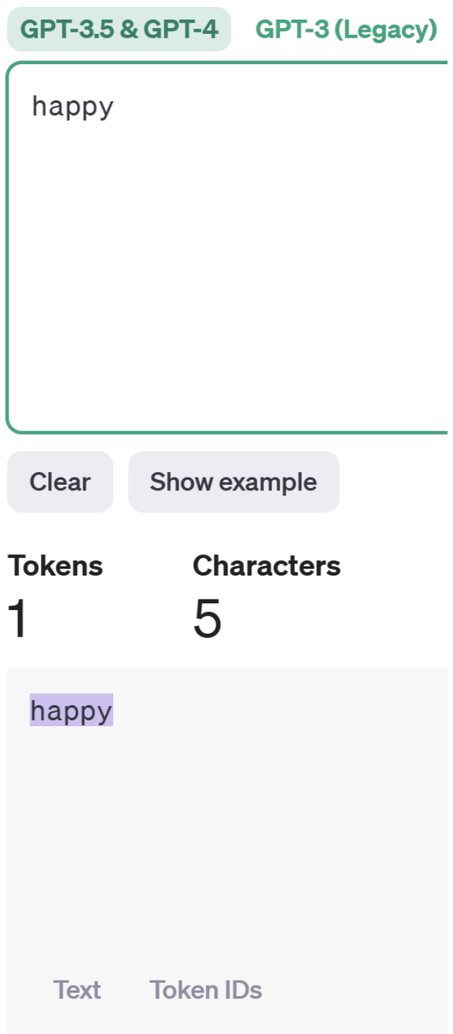
출처 : https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=170141

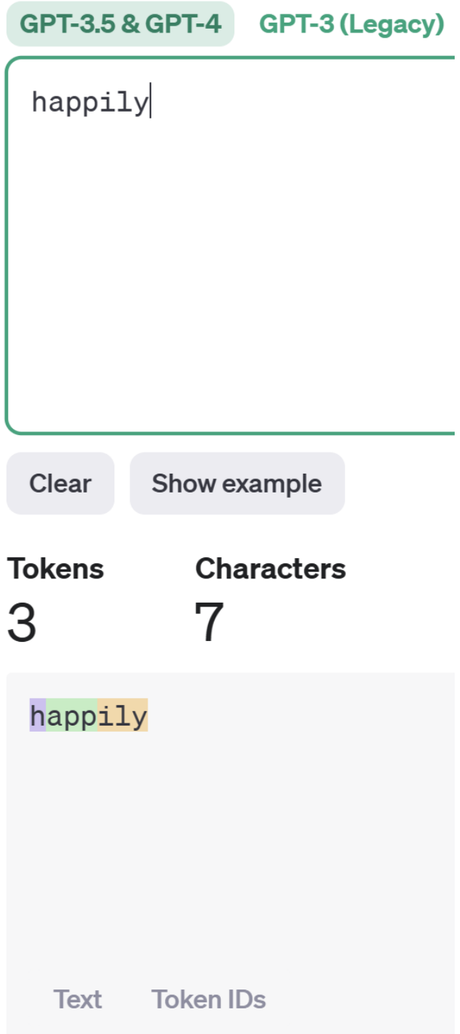
실습 : ChatGPT 토큰 (Link : https://platform.openai.com/tokenizer)











논리력 테스트 : 문자 수 세기

strawberry 에는 알파벳 'r' 이 몇 개인가? 근거와 함께 답해 줘

Claude-3-Sonnet Poe

'strawberry'에는 알파벳 'r'

근거:

1. 'strawberry'라는 단어
2. 구체적으로는 'strawbe
3. 따라서 'strawberry'에

"Strawberry"라는 단어에는 알파벳 'r'이 **3개** 있습니다.

근거: 단어를 분석하면, 'strawberry'는 다음과 같이 나눌 수 있습니다:

- s
- t
- r
- a
- w
- b
- e
- r
- r
- y

따라서, 'r'이 3번 등장합니다.

strawberry 단어에는 알파벳 'r'이 2개 있습니다.

니다.

벳을 세어보면 총 10개의 알파벳으로 이루어져 있습니다.

와 네 번째 알파벳에 위치하고 있습니다.

는 알파벳 'r'이 2개 있습니다.

GPT-4o-Mini Poe

단어 "strawberry"

근거:

- "strawberry"를
  - s, t, r, a, w
- 여기서 'r'이 두

따라서, "strawberry

Poe

알파벳 'r' 이 **두 개** 있습니다.

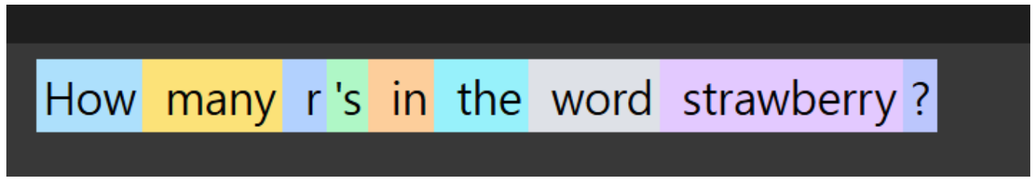
다음과 같습니다:

라는 단어를 씁니다.
른쪽으로 글자를 보면서 'r' 을 찾습니다.
동그라미를 칩니다.
에는 동그라미 친 'r' 이 두 개 있습니다.

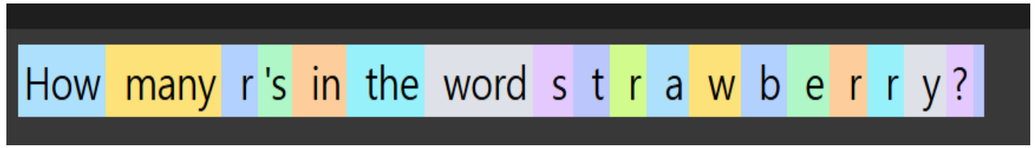
rry' 에는 'r' 이 두 개 있습니다.

AI 인식의 구조적 차이

```
prompt ==  How many r's in the word strawberry?
That's an easy one! There are 2 R's in the word "strawberry".None
```

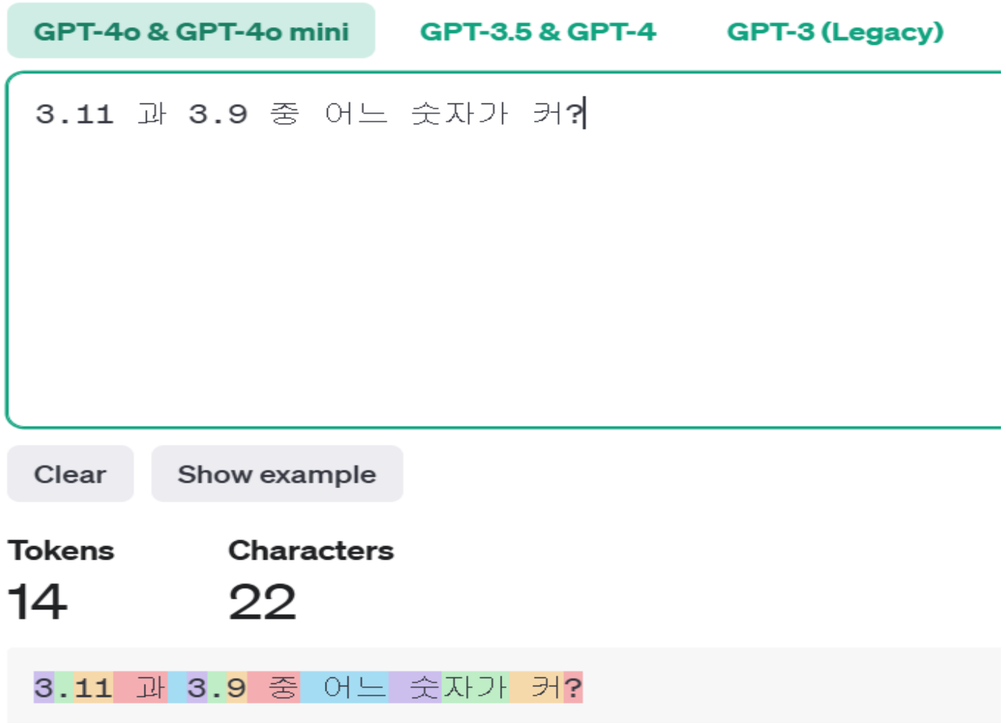



```
prompt ==  How many r's in the word s t r a w b e r r y?
There are 3 R's in the word "strawberry".None
```

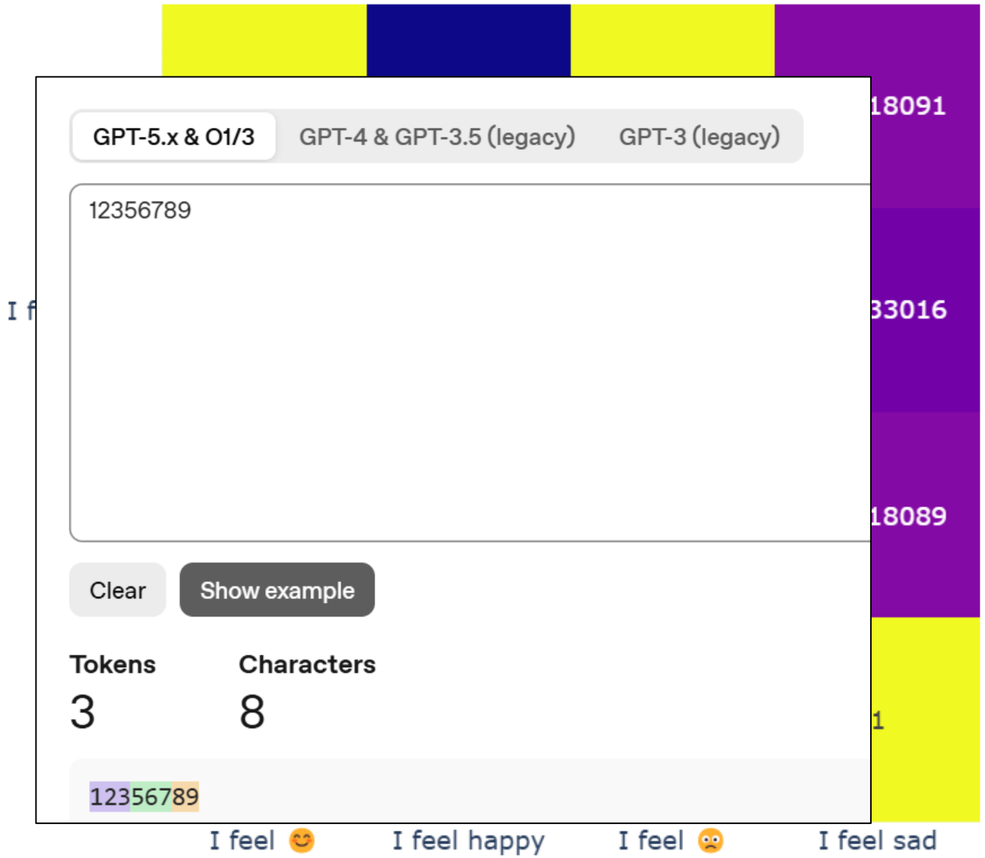


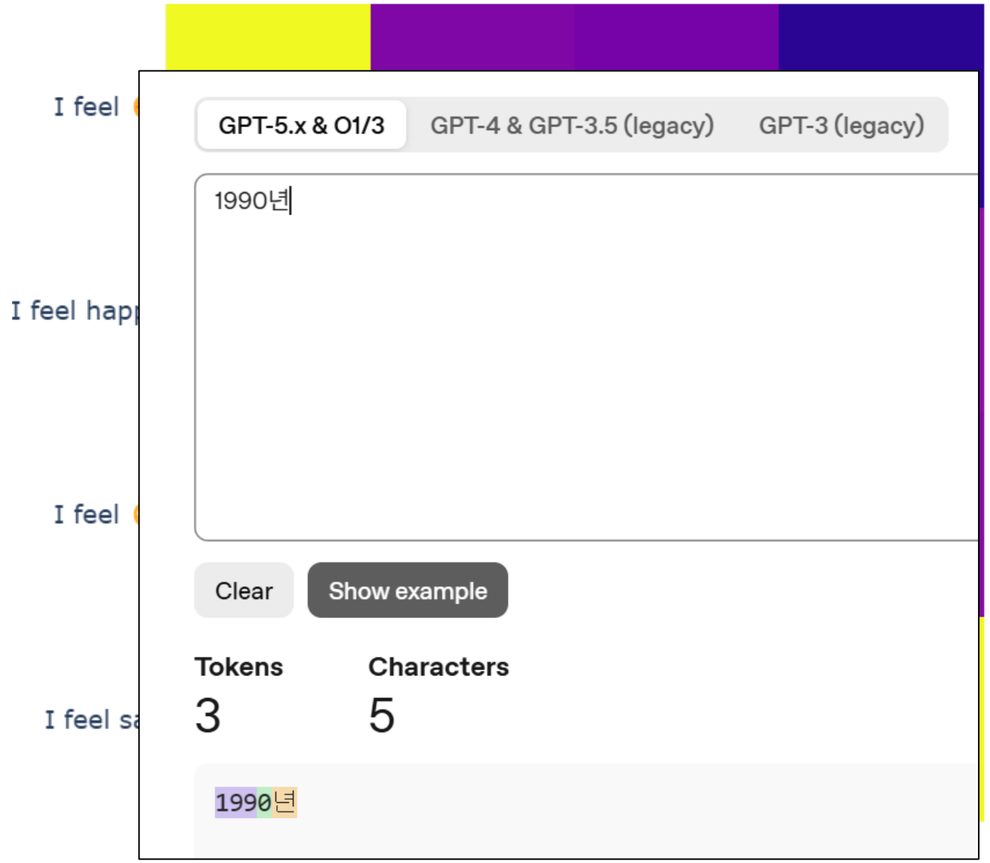
3.11 과 3.9 중 어느 숫자가 커?

3.11이 3.9보다 큽니다. 소수점 첫 번째 자리까지 같지만, 두 번째 자리에서 1이 9보다 크므로 3.11이 더 큰 숫자입니다.



AI 인식의 구조적 차이





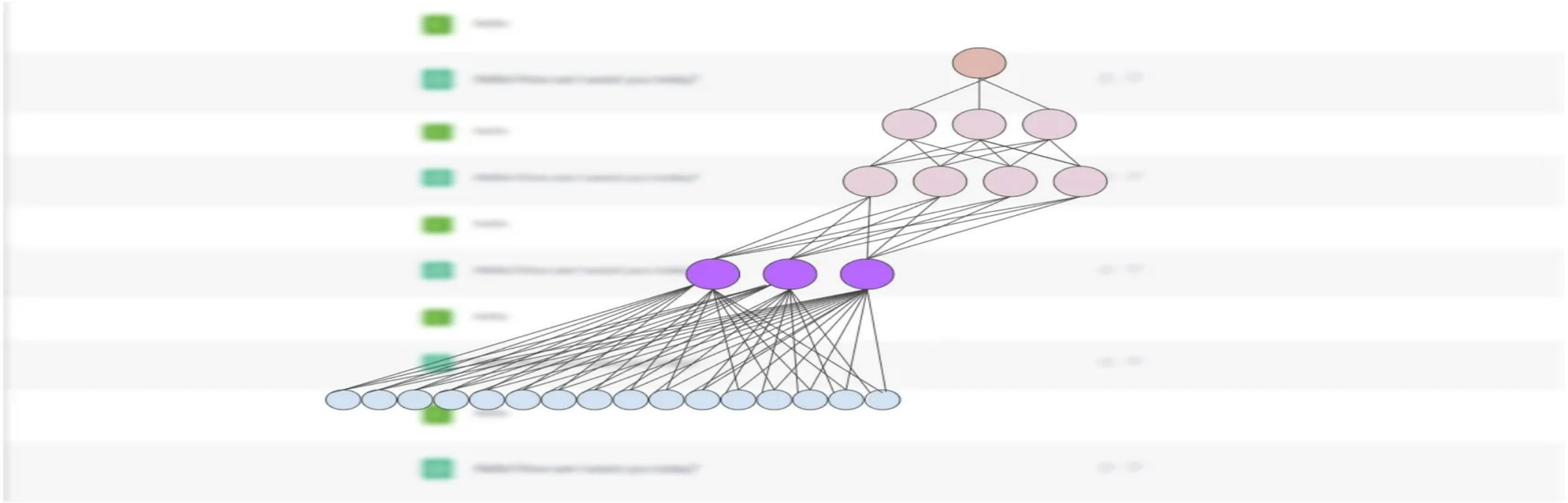
- Tokenizer 의 영향 : Unknown, 숫자, 날짜 , 오타

실습 링크 : https://colab.research.google.com/drive/1q1y5g5QHmb2O6FYYjc3OEekMSyHSQo7f?usp=sharing

ChatGPT의 숨겨진 무기 – 임베딩(Embedding)

Embeddings: ChatGPT's Secret Weapon

Embeddings, and how they help ChatGPT predict the next word



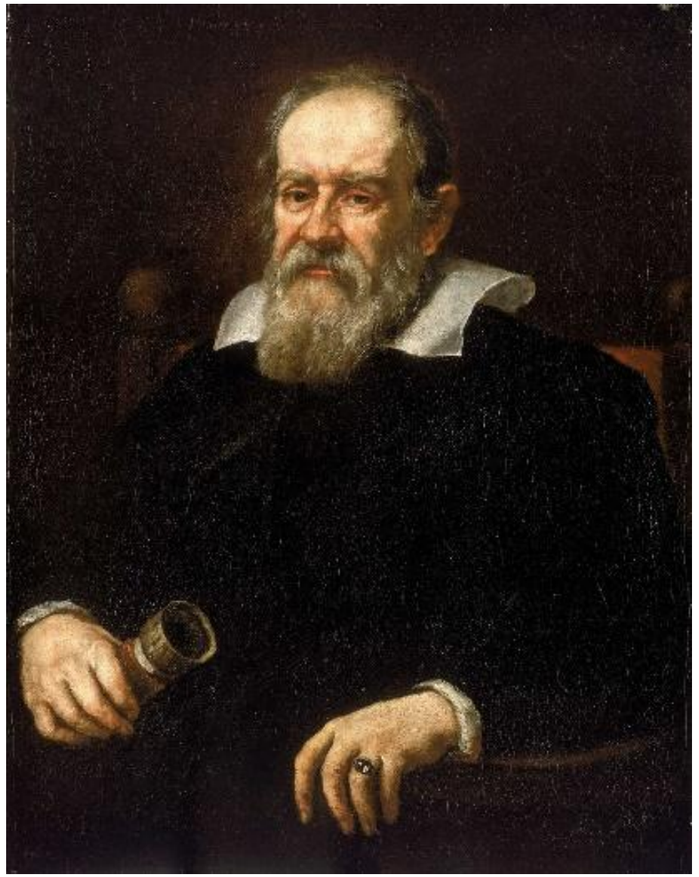
(image by author)

- 컴퓨터가 다루는(다룰 수 있는) 것은 숫자
- 인공지능은 숫자를 예측한다.

출처 : Embeddings: ChatGPT's Secret Weapon | by Emma Boudreau | Mar, 2023 | Towards Data Science

과학적 접근의 기초 ➔ 수치화 (**벡터화**)





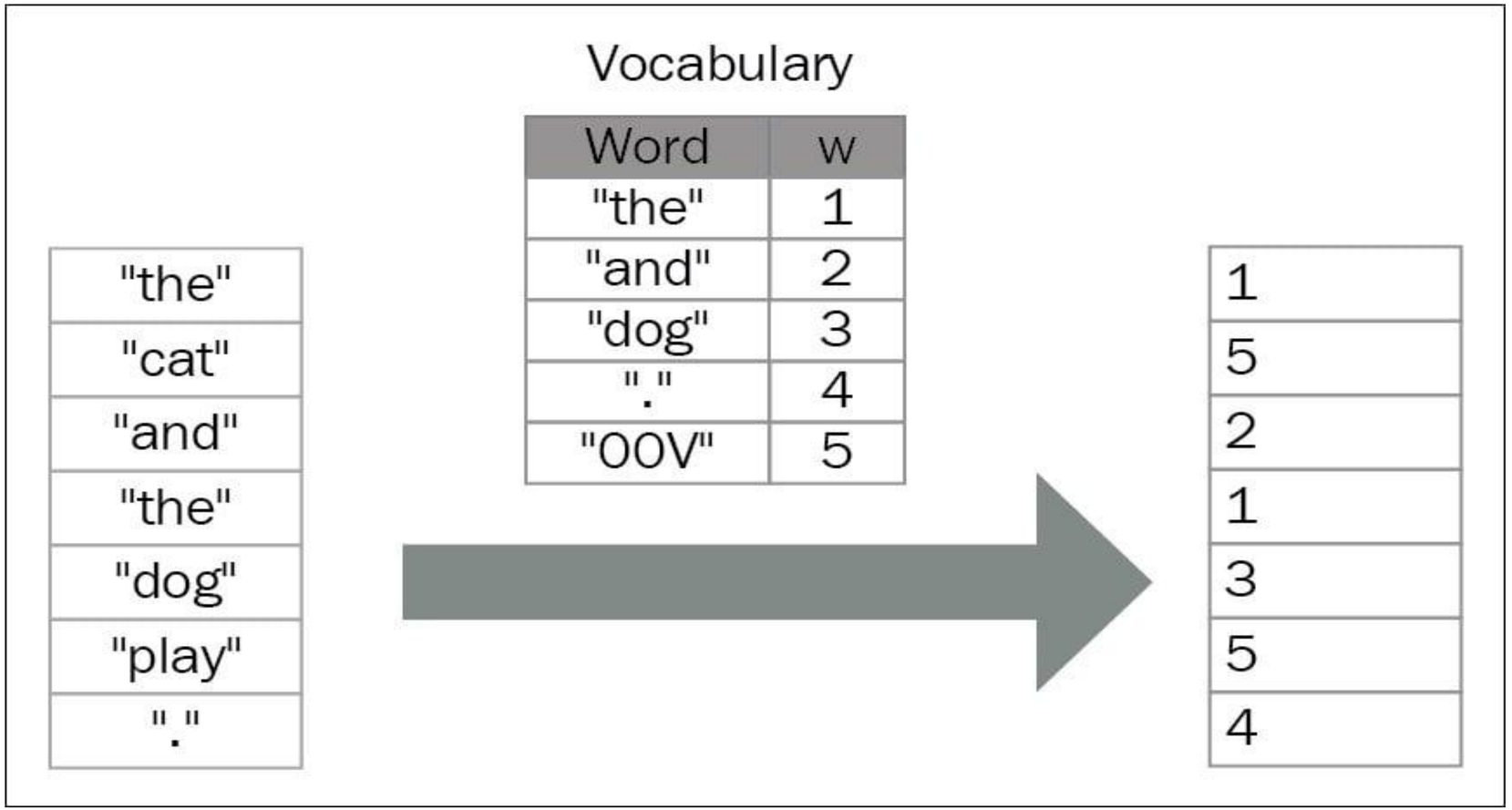
셀 수 있는 모든 것을 세고, 잴 수 있는 모든 것을 재어라.

그리고 잴 수 없는 것은 잴 수 있게 만들어라

– 갈릴레오

https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=cjcityblog&logNo=221085979515&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

텍스트의 수치화 : 벡터화 – 임의의 수치에 대응

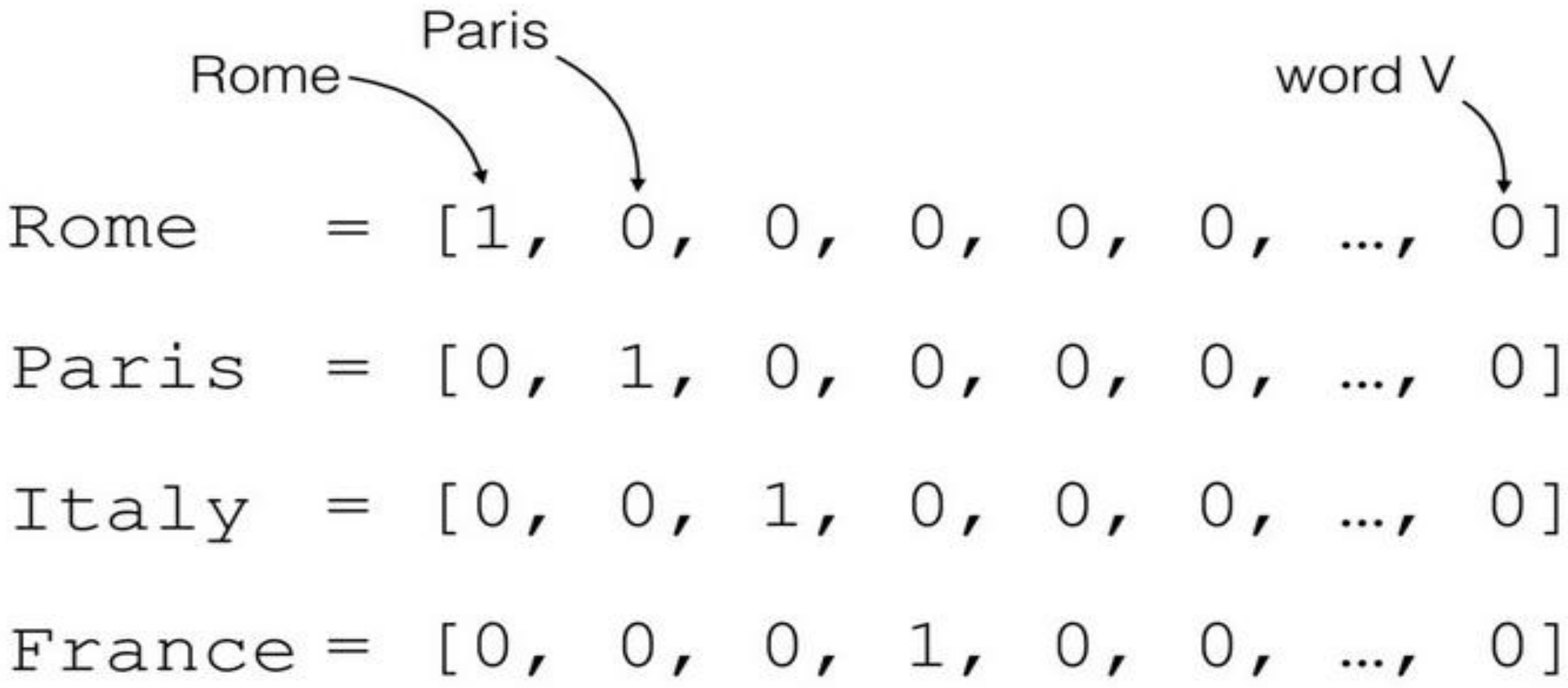


단어	코드
사과	1
치킨	2
바나나	3
양배추	4

출처 : https://subscription.packtpub.com/book/data/9781786465825/3/ch03lvl1sec32/encoding-and-embedding

- 언어의 의미를 담지 못한 수치화

텍스트의 수치화 : 벡터화 – 임의의 독립적인 수치에 대응



출처 : https://medium.com/intelligentmachines/word-embedding-and-one-hot-encoding-ad17b4bbe111

- 단어 표현에 큰 벡터가 필요 (One-Hot encoding)
- 언어의 의미를 담지 못한 수치화

텍스트의 수치화 : 벡터화 – 지정된 특성을 담은 수치에 대응

	Man (5391)	Woman (9853)	King (4914)	Queen (7157)	Apple (456)	Orange (6257)
Gender	-1	1	-0.95	0.97	0.00	0.01
Royal	0.01	0.02	0.93	0.95	-0.01	0.00
Age	0.03	0.02	0.7	0.69	0.03	-0.02
Food	0.04	0.01	0.02	0.01	0.95	0.97
⋮						

Activate Windows
Go to Settings to activate

출처 : https://medium.com/intelligentmachines/word-embedding-and-one-hot-encoding-ad17b4bbe111

- 단어의 특성을 결정하기 어려움
- 선택한 특성 수에 따라 벡터의 차원이 결정됨

텍스트의 수치화 : 훈련에 의한 임베딩 – 딥러닝 방식

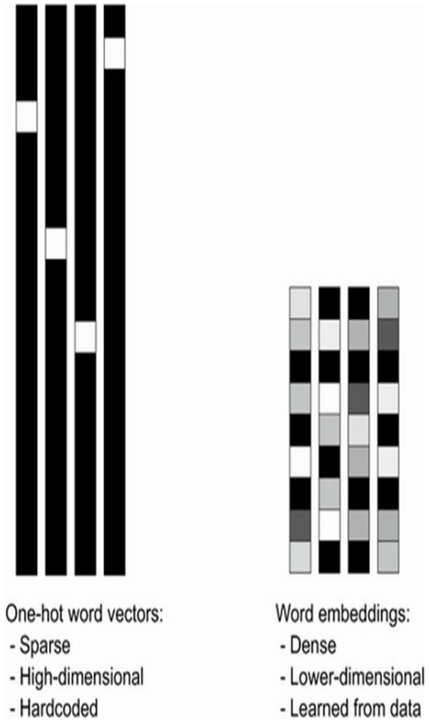
- **빈도 기반 분석의 문제점**
  - 단어 표현에 큰 벡터가 필요 (One-Hot encoding)
  - 언어의 의미를 담지 못한 수치화

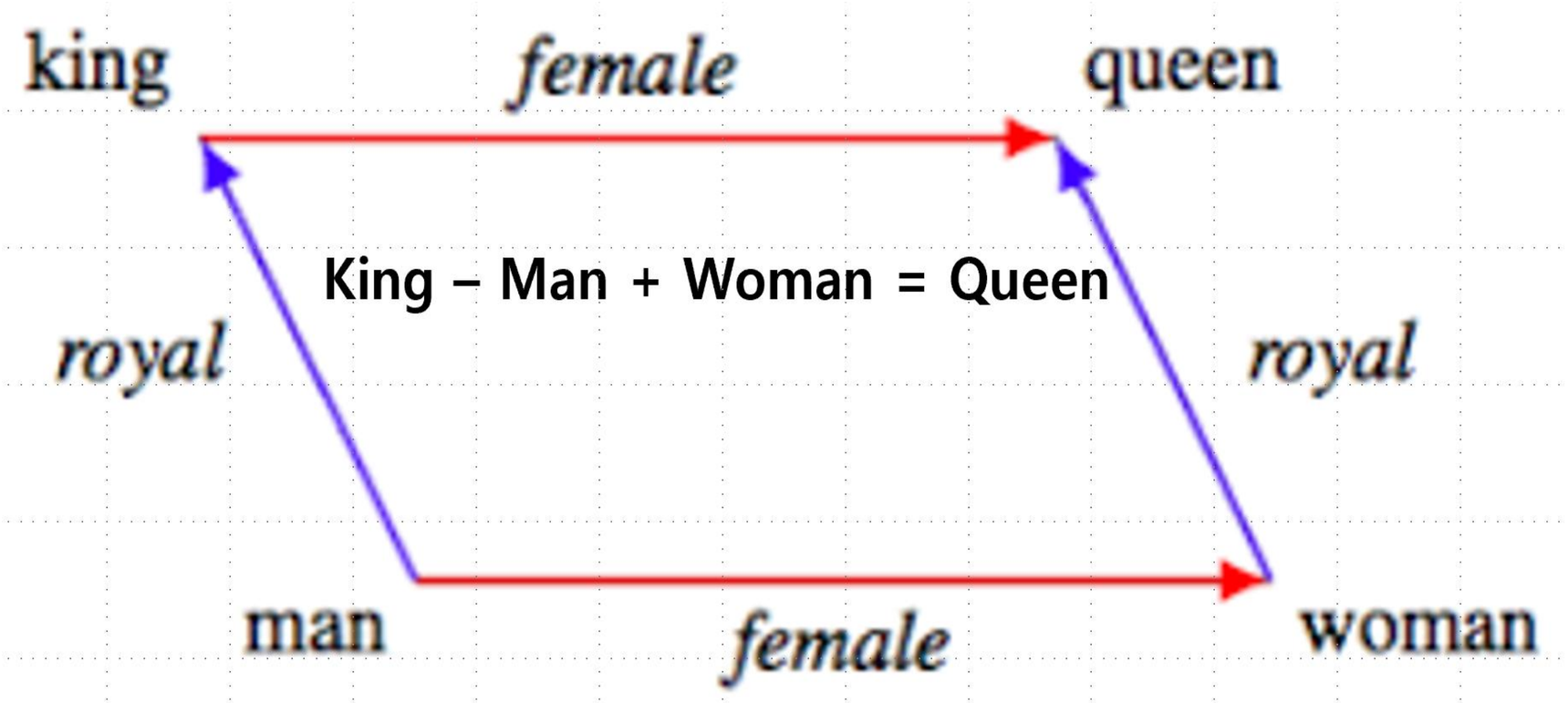
- **언어(단어)의 의미를 수치에**
  - 문장은 의미를 갖는다.
  - 같은 문장 내의 단어는
    - 문장 내의 단어를 가까운 위치에 존재하게 만들자.

➔ **Word2Vec**



임베딩(Embedding) 예제 Demo : Word2Vec





- 언어의 벡터화
  - ✓ Count 기반, Tf-Idf …. ➔ 통계적 방식
  - ✓ 훈련에 의한 생성 ➔ 딥러닝 (특성 추출 : Feature Extraction)

이미지 출처 Deep Learning with Python, Second Edition (manning.com)

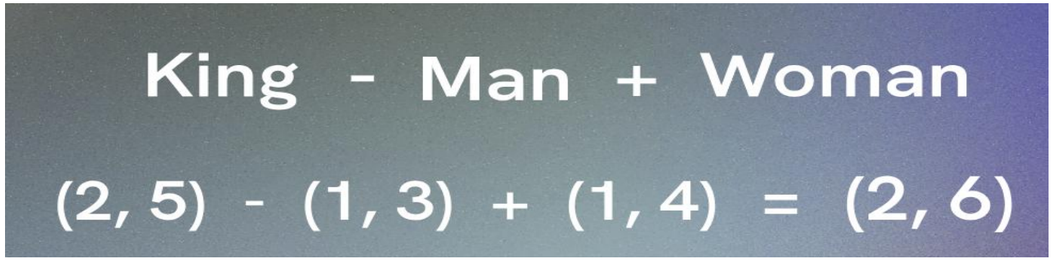
Word2Vec ➔ 단어의 개념 수치화

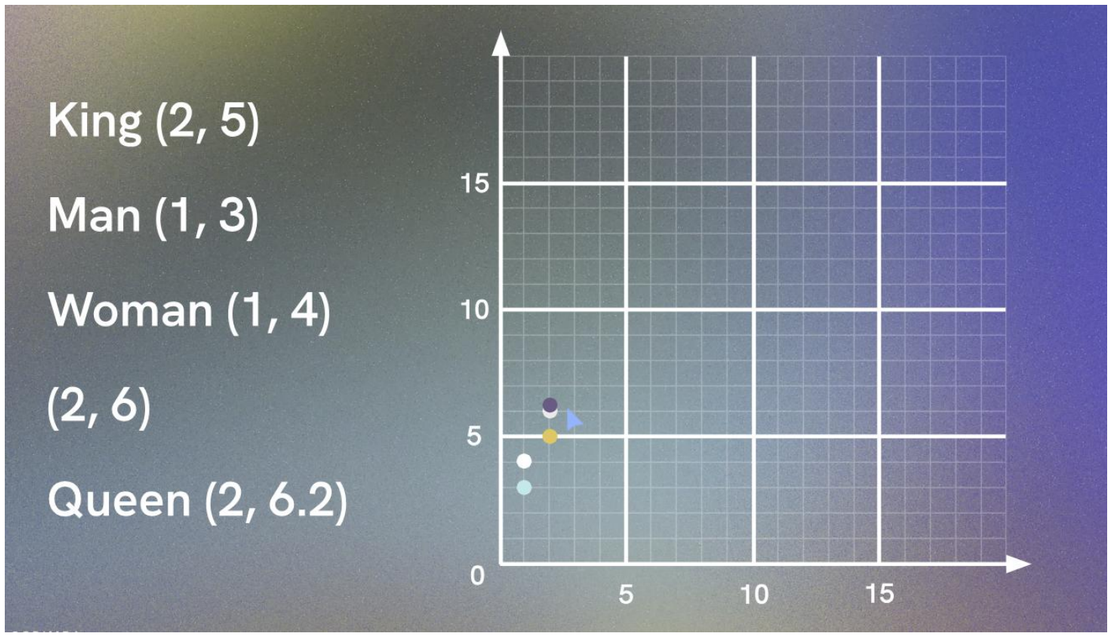
```
model.most_similar(positive=['king','woman'], negative=['man'],topn=10)
Out[12]:
[('queen', 0.7118192911148071),
 ('monarch', 0.6189674139022827),
 ('princess', 0.5902431607246399),
 ('crown_prince', 0.5499460697174072),
 ('prince', 0.5377321243286133),
 ('kings', 0.5236844420433044),
 ('Queen_Consort', 0.5235945582389832),
 ('queens', 0.5181134343147278),
 ('sultan', 0.5098593235015869),
 ('monarchy', 0.5087411999702454)]
```

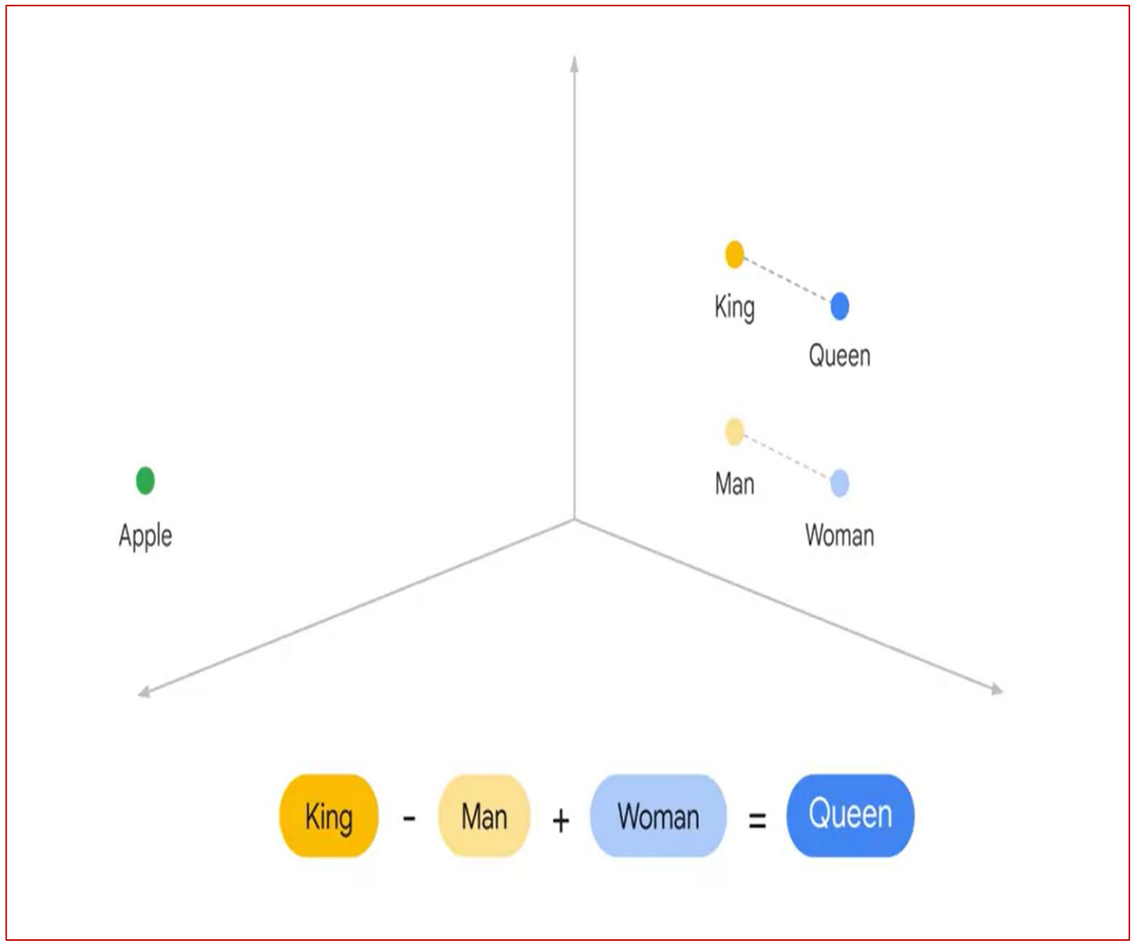
훈련된 문장에서 거리를 배운다

➔ 영역 별 거리도 만든다

임베딩(Embedding) 예 : Word2Vec







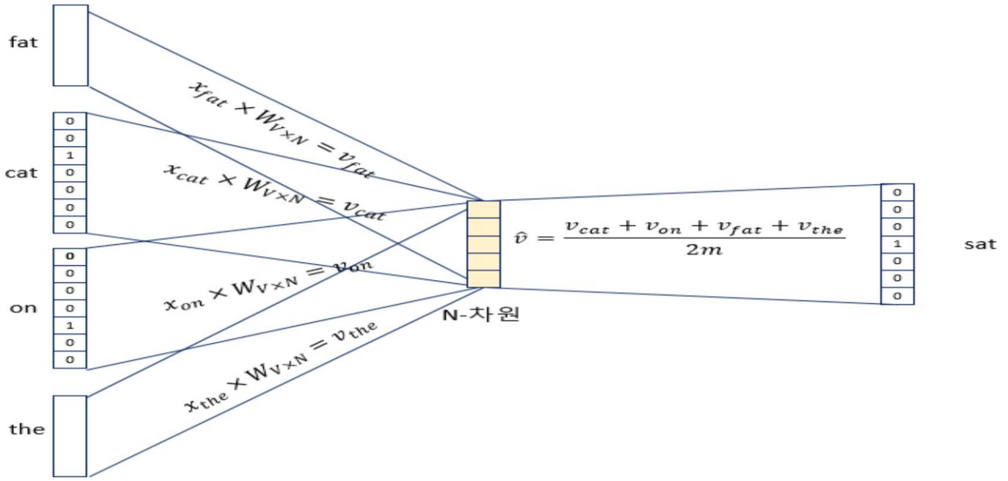
이미지 출처 Deep Learning with Python, Second Edition (manning.com)

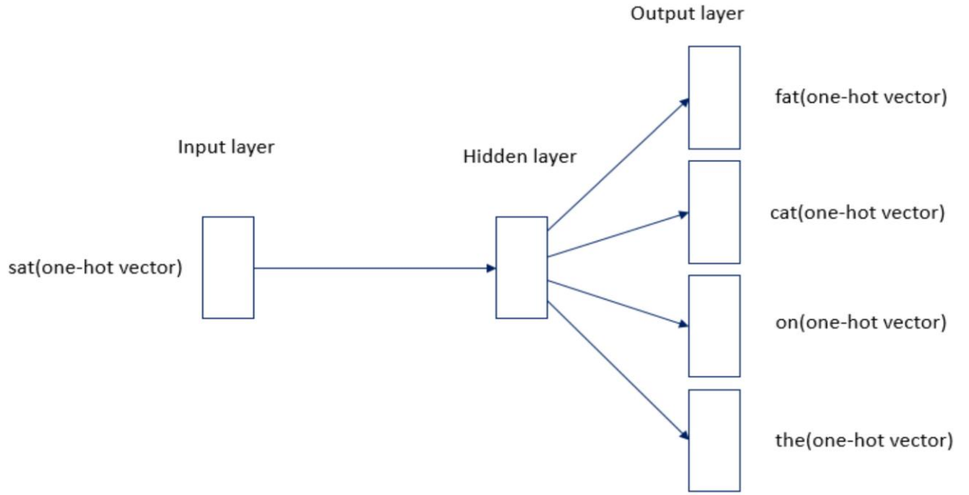
텍스트의 수치화 : 벡터화

중심 단어 / 주변 단어

중심 단어	주변 단어
The fat cat sat on the mat	[1, 0, 0, 0, 0, 0]	[0, 1, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0, 0, 0]
The fat cat sat on the mat	[0, 1, 0, 0, 0, 0]	[1, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 0, 0]
The fat cat sat on the mat	[0, 0, 1, 0, 0, 0]	[1, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 1, 0]
The fat cat sat on the mat	[0, 0, 0, 1, 0, 0]	[0, 1, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 1, 0]
The fat cat sat on the mat	[0, 0, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 1]
The fat cat sat on the mat	[0, 0, 0, 0, 0, 1]	[0, 0, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 1]
The fat cat sat on the mat	[0, 0, 0, 0, 0, 1]	[0, 0, 0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

(그림3) 출처 : https://wikidocs.net/22660





Word2Vec 임베딩 테스트

```
test_words = ["espresso"]
out_words = model.most_similar(positive=test_words)
print( test_words[0], " most similar =============== ")
print_list(out_words)
```

```
espresso  most similar ===============
   0  ==  ('cappuccino', 0.6888187527656555)
   1  ==  ('mocha', 0.6686209440231323)
   2  ==  ('coffee', 0.6616825461387634)
   3  ==  ('latte', 0.6536751985549927)
   4  ==  ('espressos', 0.6438628435134888)
   5  ==  ('macchiato', 0.6428249478340149)
   6  ==  ('brewed_coffee', 0.6234086751937866)
   7  ==  ('iced_coffee', 0.6213865280151367)
   8  ==  ('expresso', 0.6108267307281494)
   9  ==  ('coffees', 0.6038862466812134)
```

```
test_words = ["samsung"]
out_words = model.most_similar(positive=test_words)
print( test_words[0], " most similar =============== ")
print_list(out_words)
```

```
samsung  most similar ===============
   0  ==  ('htc', 0.7326198816299438)
   1  ==  ('nokia', 0.7076619267463684)
   2  ==  ('sony', 0.6818498373031616)
   3  ==  ('motorola', 0.6689046025276184)
   4  ==  ('ipad', 0.6625324487686157)
   5  ==  ('iphone', 0.6582239866256714)
   6  ==  ('macbook', 0.6297854781150818)
   7  ==  ('verizon', 0.6176369786262512)
   8  ==  ('ipod_touch', 0.6170758008956909)
   9  ==  ('ps3', 0.607496440410614)
```

```
# Public Opinion
country = 'Japan'

pos_feeling = model.similarity(country , 'positive')
neg_feeling = model.similarity(country, 'negative')

print( country , " pos/neg == ", pos_feeling/neg_feeling)
```

```
Japan  pos/neg ==  1.1084418
```

```
# Public Opinion
country = 'Korea'

pos_feeling = model.similarity(country , 'positive')
neg_feeling = model.similarity(country, 'negative')

print( country , " pos/neg == ", pos_feeling/neg_feeling)
```

```
Korea  pos/neg ==  0.90629506
```

```
# Public Opinion
country = 'USA'

pos_feeling = model.similarity(country , 'positive')
neg_feeling = model.similarity(country, 'negative')

print( country , " pos/neg == ", pos_feeling/neg_feeling)
```

```
USA  pos/neg ==  34.609974
```

고전적 언어 모델 vs 딥러닝 언어 모델

You

다음 세 문장, 각각의 유사도를 0.00 ~ 1.00 사이의 값으로 표시해 줘.

1. It is good.
2. It is not good.
3. It's great.

python Copy code

```python
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

# 주어진 문장
sentences = [
    "It is good.",
    "It is not good.",
    "It's great."
]

# TF-IDF 벡터화
vectorizer = TfidfVectorizer()
tfidf_matrix = vectorizer.fit_transform(sentences)

# 코사인 유사도 계산
cosine_similarities = cosine_similarity(tfidf_matrix, tfidf_matrix)

# 결과 출력
for i in range(len(sentences)):
    for j in range(i+1, len(sentences)):
        print(f"유사도 ({i+1}, {j+1}): {cosine_similarities[i][j]}")
```

결과:

유사도 (1, 2): 0.4307690062525092
유사도 (1, 3): 0.0
유사도 (2, 3): 0.0

You

User

다음 세 문장, 각각의 유사도를 벡터 임베딩 방법을 사용해서 0.00 ~ 1.00 사이의 값으로 표시해 줘.

1. It is good.
2. It is not good.
3. It's great.

python Copy code

```python
import tensorflow_hub as hub
import numpy as np
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

# Universal Sentence Encoder 모델 로드
embed = hub.load("https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder/4

# 주어진 문장
sentences = [
    "It is good.",
    "It is not good.",
    "It's great."
]

# 문장을 벡터로 임베딩
sentence_embeddings = embed(sentences)

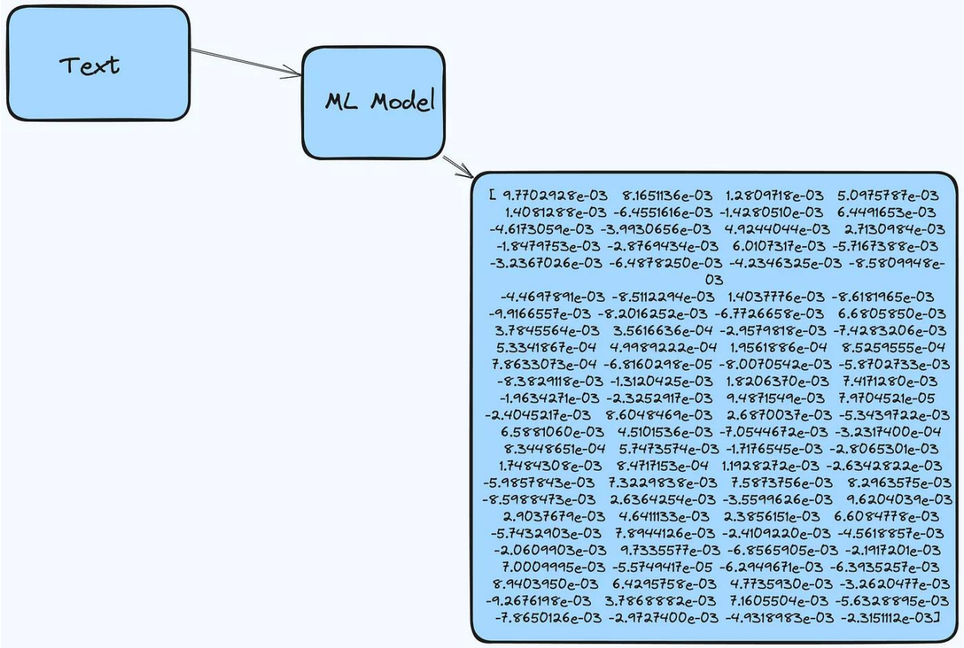
# 코사인 유사도 계산
cosine_similarities = cosine_similarity(sentence_embeddings)

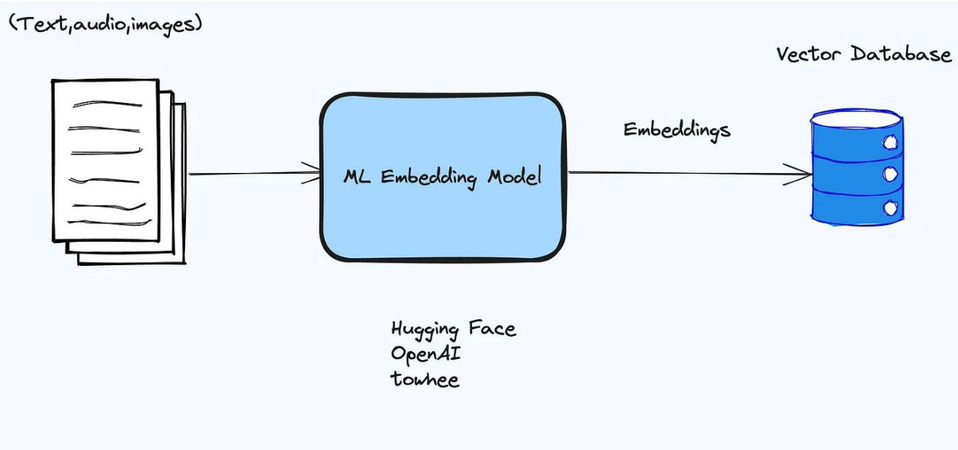
# 결과 출력
for i in range(len(sentences)):
    for j in range(i+1, len(sentences)):
        print(f"유사도 ({i+1}, {j+1}): {cosine_similarities[i][j]}")
```

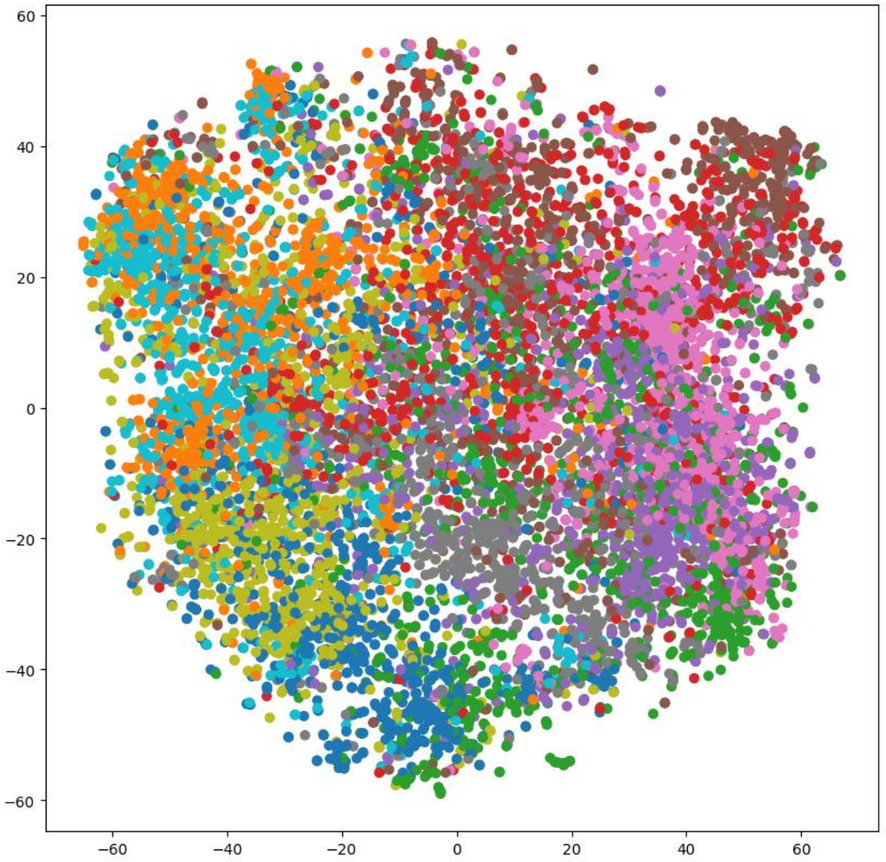
결과:

유사도 (1, 2): 0.4776627128124237
유사도 (1, 3): 0.5661327838897705
유사도 (2, 3): 0.2884486310482025

임베딩 : 수치화 (벡터화)



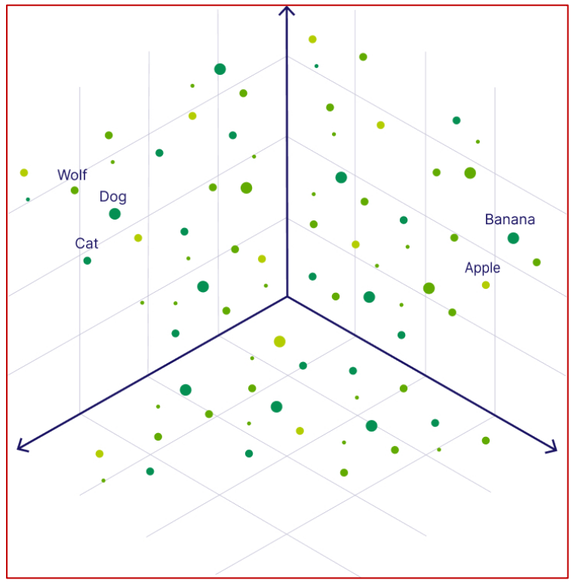


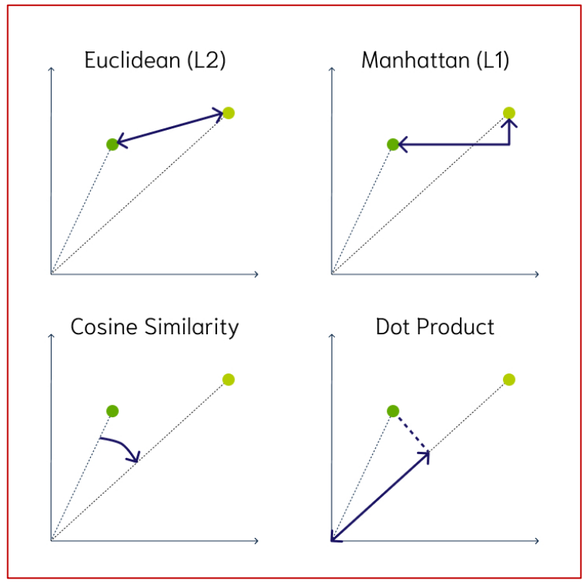


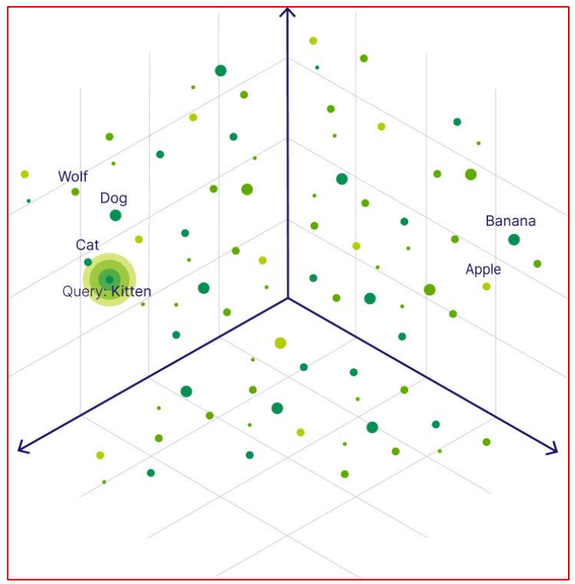
벡터 공간에서는
의미론적 유사도 비교가 가능하다.

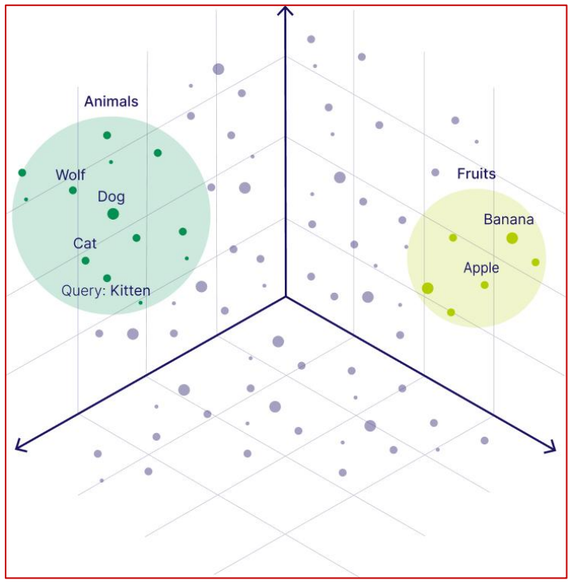
출처 : https://levelup.gitconnected.com/beyond-traditional-databases-a-look-at-vector-databases-for-machine-learning-643910fe5393

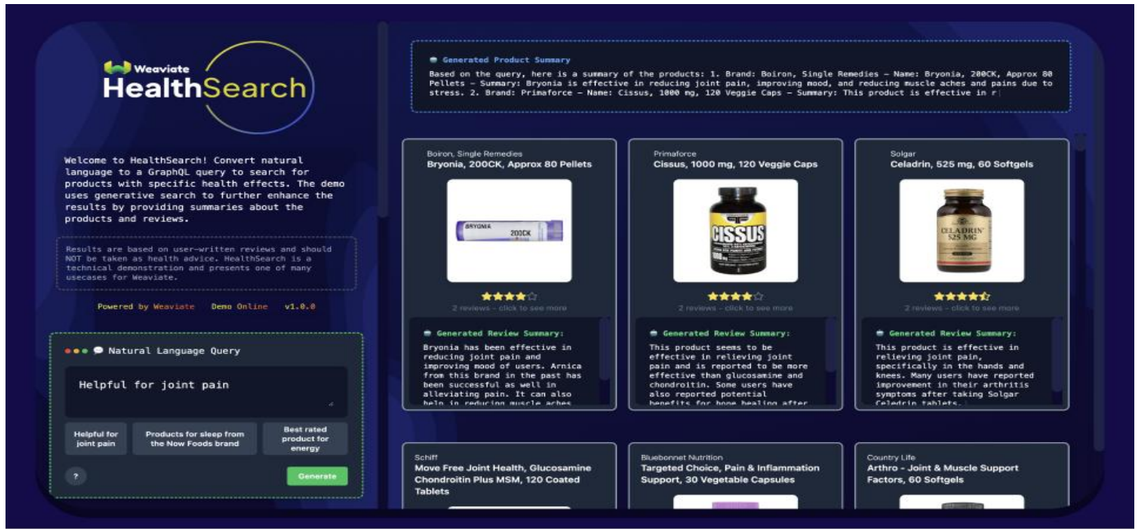
임베딩 : (비정형 데이터의) 의미 비교 가능

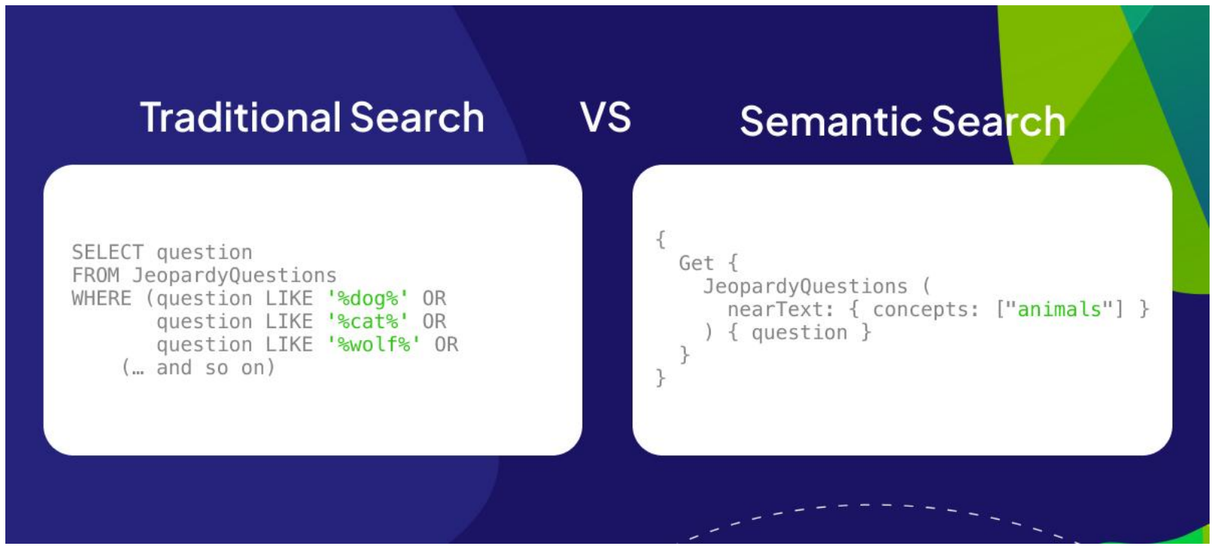








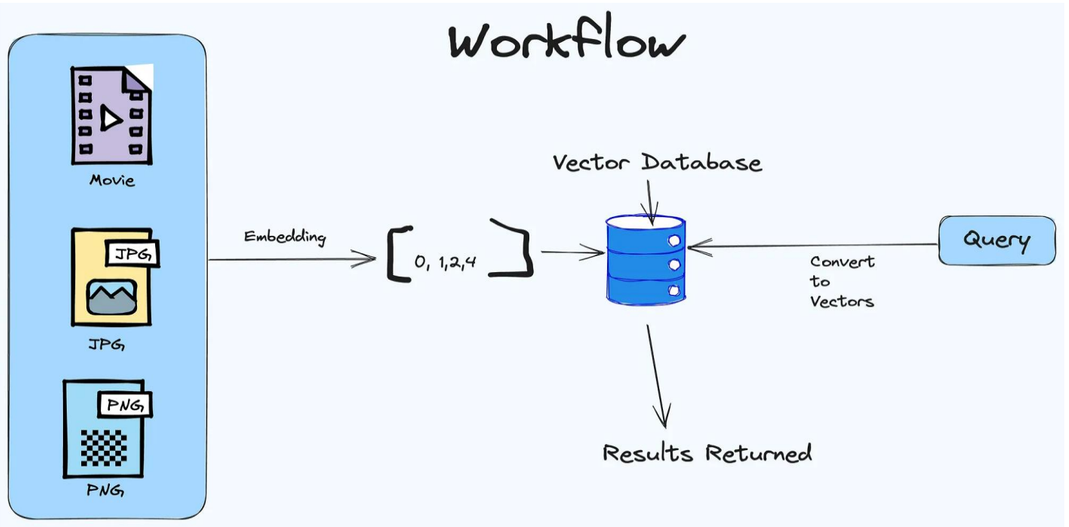


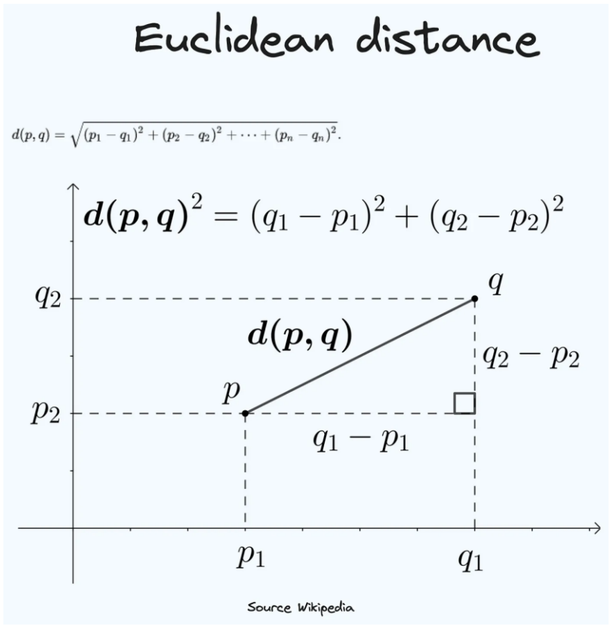


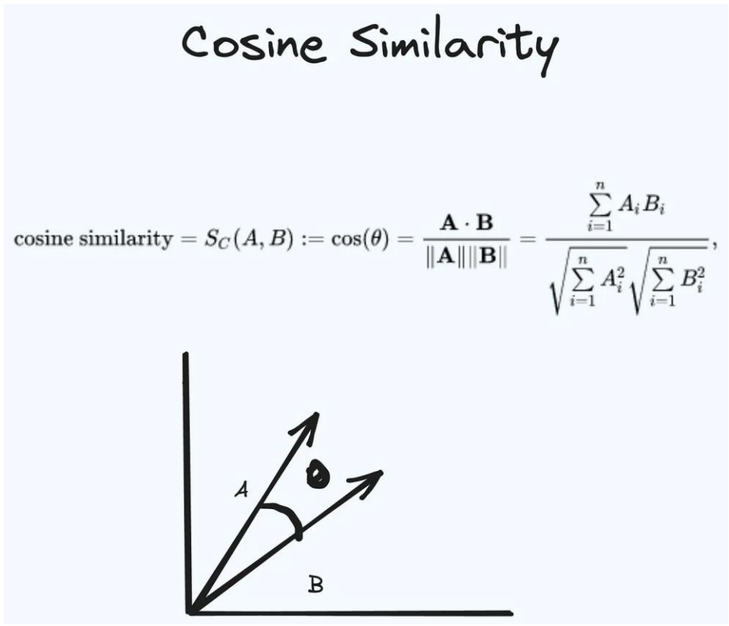
출처 : https://weaviate.io/blog/what-is-a-vector-database

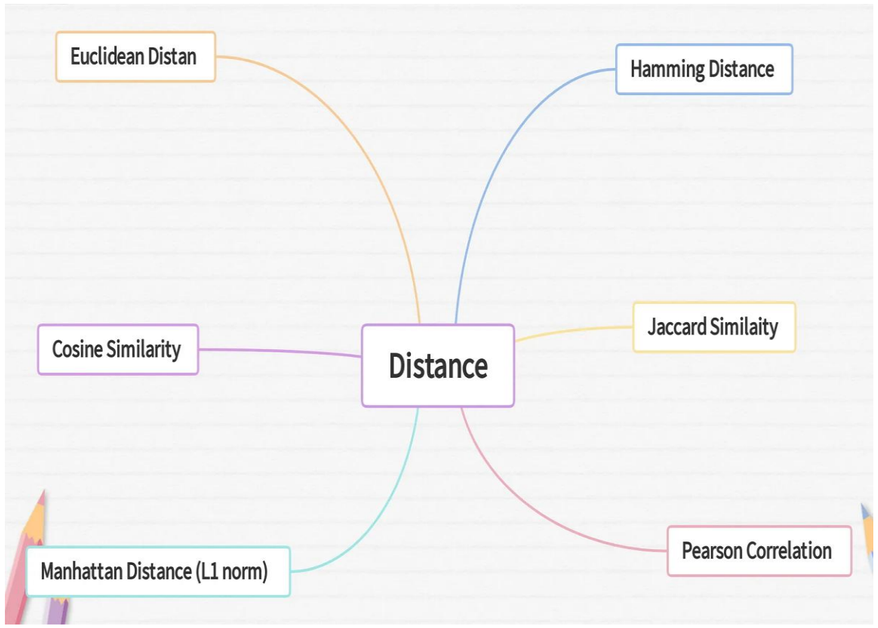
임베딩 : 유사도 비교 가능 (Q : 무엇의 유사도?, 스타일? 컨텐츠?)







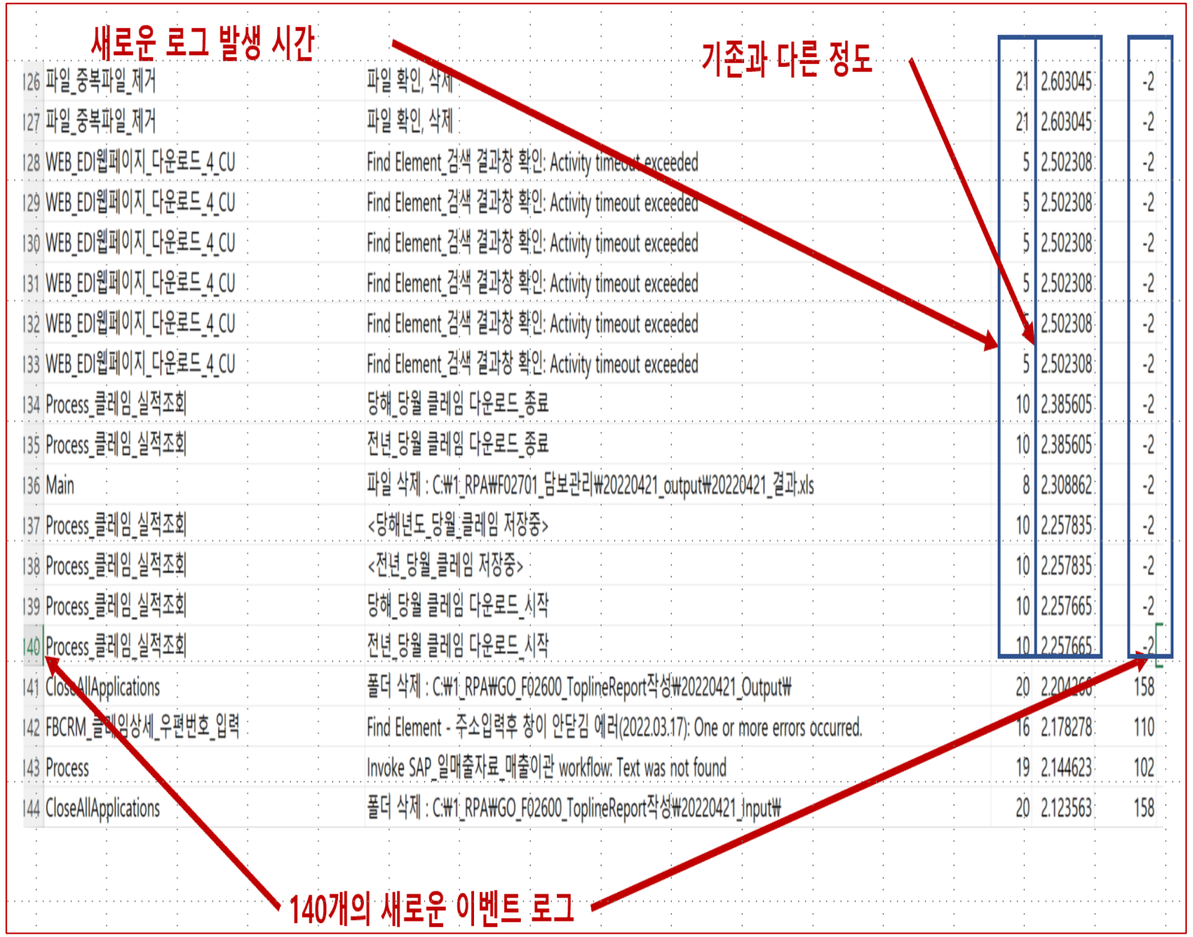




출처 : https://levelup.gitconnected.com/beyond-traditional-databases-a-look-at-vector-databases-for-machine-learning-643910fe5393

언어 잠재 공간의 활용 – 로그 군집화

	A	I	P
20817	Main	Processing Transaction Number: 30	169
20818	Main	Processing Transaction Number: 31	169
20819	Main	Processing Transaction Number: 32	169
20820	Main	Processing Transaction Number: 33	169
20821	Main	Processing Transaction Number: 34	169
20822	Main	Processing Transaction Number: 35	169
20823	Main	Processing Transaction Number: 36	169
20824	Main	Processing Transaction Number: 0	169
20825	Main	Processing Transaction Number: 1	169
20826	Main	Processing Transaction Number: 2	169
20827	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20828	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20829	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20830	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20831	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20832	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20833	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20834	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20835	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20836	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20837	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20838	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20839	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20840	2. Init_엑셀_신규발주확인	2. Init_엑셀_신규발주확인_시작	170
20841	SAP_일매출자료_3_매출정산확정처리(ZSDP1003)	SAP_일매출자료_매출정산확정처리(ZSDP1003) 종료	171



126	파일_중복파일_제거	파일 확인, 삭제	21	2.603045	-2
127	파일_중복파일_제거	파일 확인, 삭제	21	2.603045	-2
128	WEB_EDI웹페이지_다운로드_4_CU	Find Element_검색 결과창 확인: Activity timeout exceeded	5	2.502308	-2
129	WEB_EDI웹페이지_다운로드_4_CU	Find Element_검색 결과창 확인: Activity timeout exceeded	5	2.502308	-2
130	WEB_EDI웹페이지_다운로드_4_CU	Find Element_검색 결과창 확인: Activity timeout exceeded	5	2.502308	-2
131	WEB_EDI웹페이지_다운로드_4_CU	Find Element_검색 결과창 확인: Activity timeout exceeded	5	2.502308	-2
132	WEB_EDI웹페이지_다운로드_4_CU	Find Element_검색 결과창 확인: Activity timeout exceeded	5	2.502308	-2
133	WEB_EDI웹페이지_다운로드_4_CU	Find Element_검색 결과창 확인: Activity timeout exceeded	5	2.502308	-2
134	Process_클레임_실적조회	당해_당월 클레임 다운로드_종료	10	2.385605	-2
135	Process_클레임_실적조회	전년_당월 클레임 다운로드_종료	10	2.385605	-2
136	Main	파일 삭제 : C:₩1_RPA₩F02701_담보관리₩20220421_output₩20220421_결과.xls	8	2.308862	-2
137	Process_클레임_실적조회	<당해년도_당월_클레임 저장중>	10	2.257835	-2
138	Process_클레임_실적조회	<전년_당월_클레임 저장중>	10	2.257835	-2
139	Process_클레임_실적조회	당해_당월 클레임 다운로드_시작	10	2.257665	-2
140	Process_클레임_실적조회	전년_당월 클레임 다운로드_시작	10	2.257665	-2
141	CloseAllApplications	폴더 삭제 : C:₩1_RPA₩GO_F02600_ToplineReport작성₩20220421_Output₩	20	2.204366	158
142	FBCRM_클레임상세_우편번호_입력	Find Element - 주소입력후 창이 안닫김 에러(2022.03.17): One or more errors occurred.	16	2.178278	110
143	Process	Invoke SAP_일매출자료_매출이관 workflow: Text was not found	19	2.144623	102
144	CloseAllApplications	폴더 삭제 : C:₩1_RPA₩GO_F02600_ToplineReport작성₩20220421_Input₩	20	2.123563	158

- 유사한 로그 군집 ➔ 로그 분석 시간 단축
- 유사하지 않은 로그 탐색 ➔ 새로 발생한 로그 통지

언어 잠재 공간의 활용 – 로그 군집화

관인생략

출원번호통지서

출원일자	2022.09.14
특기사항	심사청구(유) 공개신청(무)
출원번호	10-2022-0115899 (접수번호 1-1-2022-0964895-21) (DAS접근코드0402)
출원인 명칭	위데이터랩 주식회사(1-2018-080107-0)
대리인 성명	양영필(9-1998-000652-2)
발명자 성명	강승우
발명의 명칭	잠재 공간 기반 로그 이벤트 모니터링 시스템 및 방법

특 허 청 장



특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특허 Patent Number 제 10-2787233 호

출원번호 Application Number 제 10-2022-0154001 호

출원일 Filing Date 2022년 11월 16일

등록일 Registration Date 2025년 03월 21일

발명의 명칭 Title of the Invention

잠재 공간 기반 로그 모니터링 처리 시스템 및 방법

특허권자 Patentee

위데이터랩 주식회사(110111-*******)

서울특별시 종로구 삼일대로 457, 1303호 (경운동, 수운회관)

발명자 Inventor

강승우(670710-*******)

서울시 용산구 한남동 726-353 (202)

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2025년 03월 21일

특허청

Korean Intellectual Property Office

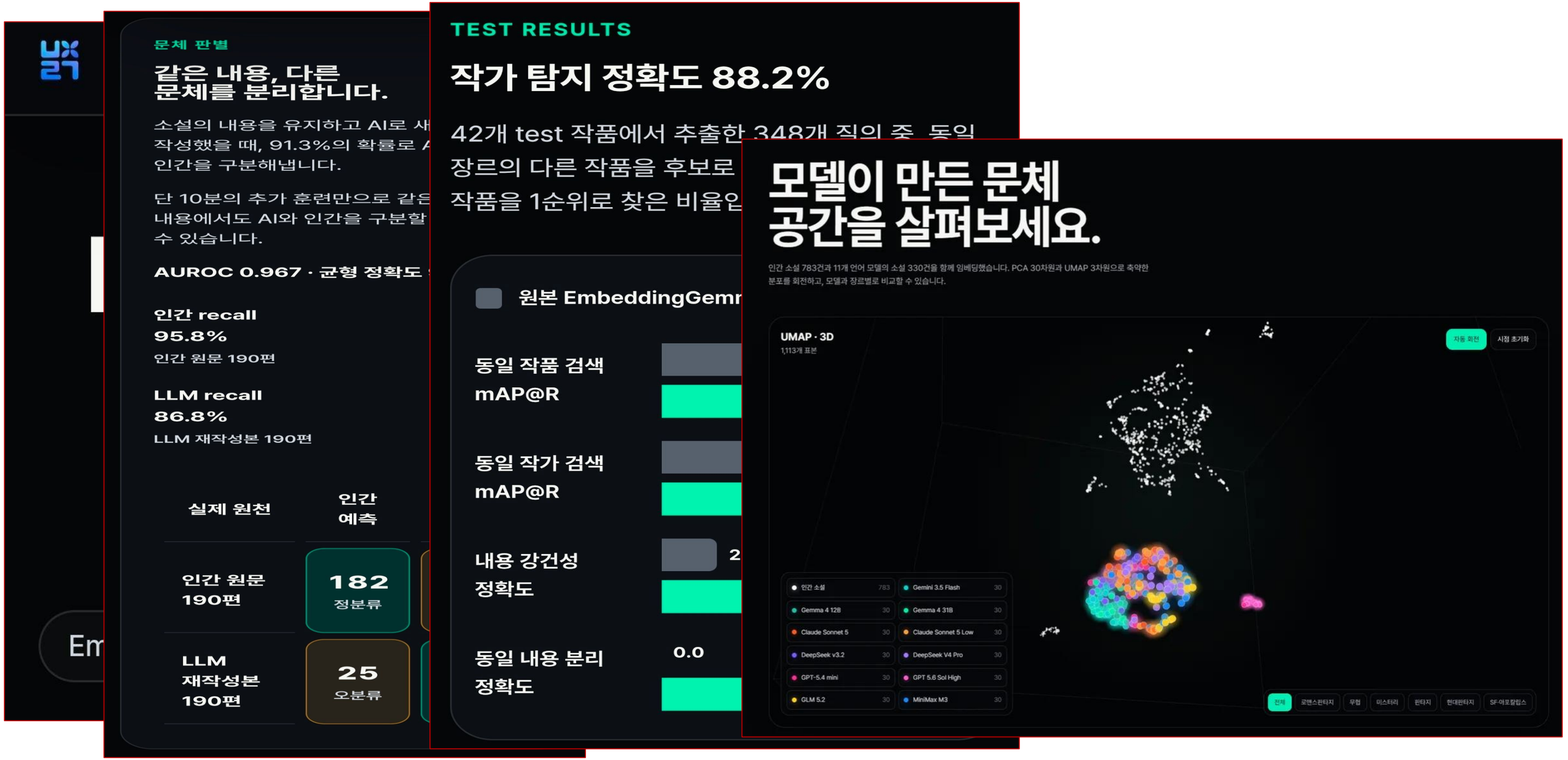
QR코드로 현재기준 등록사항을 확인하세요

특허청장

COMMISSIONER, KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

김완기

언어 잠재 공간의 활용 – 소설 문체 구분



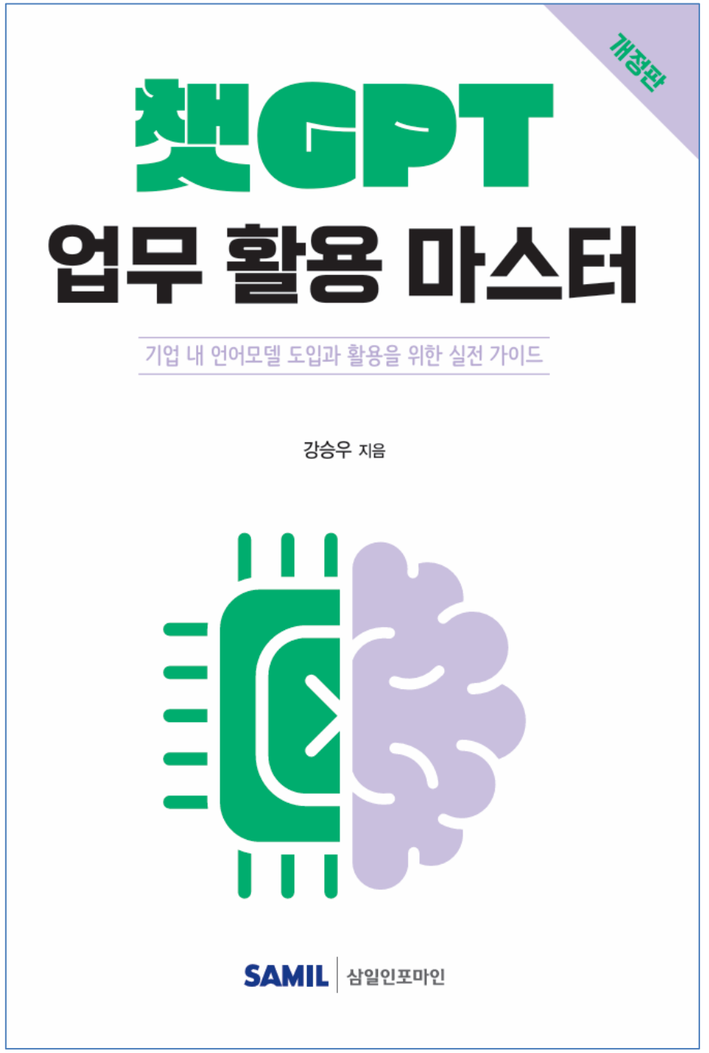
출처 https://arca.live/b/alpaca/178156134?p=1

요 약

요약

- 사회 기반 시설로 자리잡는 AI
  - ✓ 문서 작성, 번역, 요약, ….
  - ✓ 확대되는 활용 범위
    - 도면 인식, 제약, 학술
    - 법률, 예술, …

- ChatGPT 기반 기술
  - ✓ 자연어 처리(NLP) = 자연어 이해(NLU) + 자연어 생성(NLG)
  - ✓ 임베딩(Embeddings) : 의미를 담은 숫자
  - ✓ 토큰(Token) : 언어 AI 모델의 최소 처리 단위



WeDataLab

감사합니다.

© Copyrights 2026. Wedatalab All Rights Reserved.